



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)



공학석사학위 논문

국내 다소비식품의 탄소발자국 및 물발자국
시계열 분석 : 2010-2020년 중심으로

Time-series Analysis of Carbon Footprint and Water
Footprint of Domestic Highly Consumed Food
from 2010 to 2020

2024년 2월

인하대학교 대학원

순환경제환경시스템전공

이 재 영



공학석사학위 논문

국내 다소비식품의 탄소발자국 및 물발자국
시계열 분석 : 2010-2020년 중심으로

Time-series Analysis of Carbon Footprint and Water
Footprint of Domestic Highly Consumed Food
from 2010 to 2020

2024년 2월

지도교수 황 용 우

이 논문을 석사학위 논문으로 제출함



이 논문을 이재영의 석사학위논문으로 인정함.

2024년 2월

주심 한 창 석 (인)

부심 황 용 우 (인)

위원 김 준 범 (인)

요약문

인간 활동으로 인한 온실가스 배출량이 1750년 이후 지속해서 증가하고, 이로 인해 지구 기후 시스템이 변화하고 있다. 이러한 기후 변화가 물 가용성에도 영향을 미치며, 대기 중 이산화탄소 증가로 인해 지하수 가뭄 및 홍수 등의 문제가 발생하고 있다. 2020년의 농업 부문 온실가스 배출량이 상당하며, 식품 산업은 물 소비가 많은 분야 중 하나이다. 미래에는 농산물 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이에 따라 식품 산업의 온실가스 배출량과 물 소비량도 증가할 것으로 예측된다.

본 연구에서는 2010년부터 2020년까지의 식품 소비에 관한 국가통계자료를 이용하여 탄소발자국 및 물발자국 산정을 통해 도시 규모별, 성별, 연령별 식품 소비량과 온실가스 배출, 물 소비의 상관관계를 평가했다.

2010년부터 2020년까지 일일 식품 소비량은 감소했지만, 탄소발자국 및 물발자국은 증가했다. 축산물, 특히 돼지고기, 쇠고기, 닭고기의 소비 증가는 쌀보다 소비량이 적지만 총 발자국을 매우 증가시켰다.

본 연구에서 탄소발자국 및 물발자국을 산정하기 위해 몇몇 식품의 경우 글로벌 데이터를 기반으로 개발된 Tier 1 수준의 계수를 사용하였다. 하지만, 이는 국내 식품 생산 시스템을 반영하지 못하기 때문에 결과의 신뢰도가 낮다. 따라서 국내 기후, 식문화, 생산 과정 등 국내 실정에 맞게 김치, 막걸리 등 한국 고유의 식품에 대한 탄소·물발자국 계수를 개발할 필요가 있다. 추가 연구를 통해 중량 기준으로 다양한 식품에 대한 탄소·물발자국을 구축하여 다소비식품 소비량에 적용한다면, 조금 더 구체적인 결과가 도출될 것으로 예상된다.

Abstract

Greenhouse gas emissions caused by human activities have continued to increase since 1750, and this is changing the global climate system. These climate changes also affect water availability, and problems such as groundwater droughts and floods are occurring due to increased carbon dioxide in the atmosphere. Greenhouse gas emissions from the agricultural sector in 2020 are significant, and the food industry is one of the largest water consumers. Demand for agricultural products is expected to increase in the future, which is also expected to increase greenhouse gas emissions and water consumption in the food industry.

Throughout this study, we evaluated the correlation between food consumption, greenhouse gas emissions, and water consumption by city size, gender, and age by calculating carbon footprints and water footprints using national statistical data on food consumption from 2010 to 2020.

From 2010 to 2020, daily food consumption decreased, but carbon and water footprints increased. Increased consumption of livestock products, especially pork, beef and chicken, has significantly increased the total footprint, even though they are consumed less than rice.

In this study, Tier 1 level coefficients developed based on global data were used for some foods to calculate carbon footprints and water footprints. However, because this does not reflect the domestic food production system, the reliability of the results is low. Therefore, there is a need to develop carbon and water footprint coefficients for Korea's unique foods such as



kimchi and makgeolli that adapt to domestic circumstances such as domestic climate, food culture, and production process. If additional research is conducted to establish the carbon and water footprints of various foods by weight and apply them to the consumption of highly consumed foods, it is expected that more specific results will be derived.



목 차

요약문	i
Abstract	ii
목 차	iv
List of Tables	vi
List of Figures	vii
제1장 서론	1
1.1 연구 배경	1
1.2 연구 목적 및 내용	2
제2장 이론적 배경	3
2.1 탄소발자국 산정	3
2.1.1 탄소발자국 정의	3
2.1.2 ISO 14040 & 14044	4
2.1.3 2006 IPCC 가이드라인	9
2.2 물발자국 산정	14
2.2.1 물발자국 정의	14
2.2.2 ISO 14046	16
2.2.3 물발자국 평가 매뉴얼	18



제3장 연구 방법	22
3.1 다소비식품	22
3.2 탄소·물발자국 산정 방법	24
 제4장 다소비식품별 탄소·물발자국 산정 결과	30
4.1 전체	30
4.2 도시 규모별	35
4.3 성별	42
4.4 연령별	45
 제5장 결론	48
 참고문헌	50
 부 록	54

List of Tables

Table 1. Carbon footprint coefficient of food products	26
Table 2. Water footprint coefficient of food products	29

List of Figures

Fig. 1. Greenhouse gas emissions within the food production supply chain	3
Fig. 2. Basic structure of life cycle assessment	5
Fig. 3. Example of a set of unit processes in a product system	6
Fig. 4. Simplified procedure for life cycle inventory analysis	7
Fig. 5. Simplified procedure for life cycle impact assessment	8
Fig. 6. Schematic representation of the parts of water footprint	15
Fig. 7. Steps of water footprint assessment	16
Fig. 8. Water footprint assessment comparing with life cycle assessment	17
Fig. 9. Procedures of water footprint assessment	18
Fig. 10. Food consumption data by Korea Health Industry Development Institute (KHIDI)	23
Fig. 11. Correlation in daily food consumption and carbon footprint in South Korea from 2010 to 2020	30
Fig. 12. Overall change in carbon footprint of daily food consumption change in South Korea from 2010 to 2020	31
Fig. 13. Overall change in carbon footprint of daily food consumption change in South Korea from 2010 to 2020	32
Fig. 14. Correlation in daily food consumption and water footprint in South Korea from 2010 to 2020	33
Fig. 15. Overall change in water footprint of daily food consumption change in South Korea from 2010 to 2020	34
Fig. 16. Trend in daily food consumption by city size in South Korea from	



2010 to 2020	35
Fig. 17. Trend in carbon footprint by city size in South Korea from 2010 to 2020	36
Fig. 18. Comparison of carbon footprint of food consumption by city size in South Korea between 2010 and 2020	37
Fig. 19. Trend in carbon footprint of rice consumption by city size in South Korea from 2010 to 2020	38
Fig. 20. Trend in carbon footprint of livestock consumption by city size in South Korea from 2010 to 2020	39
Fig. 21. Trend in water footprint by city size in South Korea from 2010 to 2020	40
Fig. 22. Comparison of water footprint of food consumption by city size in South Korea between 2010 and 2020	41
Fig. 23. Trend in carbon footprint by gender in South Korea from 2010 to 2020	42
Fig. 24. Trend in daily food consumption by gender in South Korea from 2010 to 2020 (using log function)	43
Fig. 25. Trend in water footprint by gender in South Korea from 2010 to 2020	44
Fig. 26. Comparison of carbon footprint of food consumption by age in South Korea between 2010 and 2020 (using log function)	46
Fig. 27. Comparison of water footprint of food consumption by age in South Korea between 2010 and 2020 (using log function)	47

제1장 서론

1.1 연구 배경

인간 활동으로 인한 온실가스(Greenhouse gas, GHG) 배출량의 증가가 관찰된 1750년 이후로 최근 몇 년 동안, 온실가스 농도가 꾸준히 상승하고 있다. 대기 중 온실가스 배출 농도가 증가함에 따라, 지구 표면 온도 최고점, 북극 해빙 면적 감소, 강수량 증가, 해수면 상승 등 지구 기후 시스템이 수천 년에 걸쳐 크게 변화하고 있다.¹⁾

기후 변화가 미치는 영향은 물 가용성 패턴 변화에서도 관찰할 수 있다. 화석 연료 기반 에너지 사용 증가, 급격한 산업화 등 인위적인 활동으로 인해 대기 중 이산화탄소 농도가 높아져 발생하는 온난화 현상은 온대 환경에서 장기적인 지하수 가뭄을 유발하며²⁾, 홍수 빈도 및 심각도를 증가시켰다.³⁾ 이에 따라 지역 및 세계적 물 부족 문제를 상당히 악화시켰다.⁴⁾ 기후 변화 영향력 아래에 있는 현재, 온실가스 배출량을 저감하고 효율적인 물 사용 관리가 필요하다.

2020년도 농업 분야의 온실가스 총배출량은 약 21.1백만 톤 CO₂ eq로 국가 총배출량의 3.2%를 차지하지만, 에너지, 산업 분야 다음으로 높으며, 작년 대비 0.4% 증가하였다. 이는 벼재배, 농경지 토양 관리, 가축분뇨 처리, 장내 발효 등이 주된 온실가스 발생원이다.⁵⁾ 또한, 농업과 식품 산업은 물 소비가 가장 많은 분야이다. 세계 물 개발 보고서(2018)에 따르면 농업은 전 세계 물 사용의 약 70%를 차지하며 대부분 관개용으로 사용된다.⁶⁾ 향후, 고령 인구 증가, 1인 가구 증가, 온라인 식품 시장 확대, 건강지향 식단 유형 확대 등으로 총농산물 수요는 2050년까지 매년 1.1%씩 증가할 것으로 예측된다.⁷⁾ 이에 따라 식품 산업 및 농업의 온실가스 배출량과 물 소비량이 급격히 증가할 것으로 예상된다.

농업 분야의 기후 변화와 물 부족 문제를 해결하기 위해서는 농식품 생산

및 소비가 환경에 미치는 영향에 대한 정량적 평가가 필요하다. 지구온난화에 미치는 영향은 탄소발자국을 사용하여 확인할 수 있다. 탄소발자국 방법론은 제품 및 서비스의 원료 채취, 생산, 수송, 사용, 폐기 등 전 과정에서 발생하는 온실가스 발생량을 이산화탄소 배출량으로 환산하여 산정한 지표이다. 물 소비에 관해서는 물발자국을 통해 평가할 수 있다. 물발자국 방법론은 네덜란드의 Hoekstra와 Hung 연구자가 개인, 그룹 및 지역이 소비하는 상품 및 서비스를 생산하는 데 필요한 가상 물의 총량 개념을 도입하여 만든 지표이다.¹²⁾

본 연구를 통해 국내 식품 소비에 따른 환경발자국을 계산함으로써 식습관이 환경에 미치는 영향을 파악하고 지속 가능한 식품 소비 전략을 제시할 것이다.

1.2 연구 목적 및 내용

본 연구의 목적은 식품별 탄소발자국 및 물발자국을 활용하여 국내 식품 소비량과 온실가스 배출량과 물 소비량의 상관관계를 분석하고자 한다. 2010년부터 2020년까지의 국민영양통계 다소비식품 자료를 바탕으로 많이 소비하는 식품의 공급망 내 발생하는 온실가스 배출량과 물 소비 분석을 진행했다.

이에 본 연구에서는 첫째, 탄소발자국과 물발자국의 정의 및 방법론을 조사하고자 한다. 탄소발자국 산정 관련해서는 ISO 14040 시리즈, IPCC 가이드라인 등이 있으며, 물발자국 산정 관련하여 ISO 14046, 물발자국 평가 매뉴얼 등이 있다. 둘째, 분석 대상인 식품 소비 통계에 대한 설명 및 산정 방법과 계수 출처를 언급하였다. 셋째, 선정한 대상 소비 식품별 탄소발자국 및 물발자국을 도시 규모별, 성별, 연령별로 산정하고 연도별 증감 변화를 분석하고자 한다.

제2장 이론적 배경

2.1 탄소발자국 산정

2.1.1 탄소발자국 정의

탄소발자국은 대상 제품 또는 시스템에서 직·간접적으로 배출되는 온실가스 총량을 나타내는 지표이다. 탄소발자국은 전과정평가에 근거하여 온실가스 평가를 통해 계산되며, 일반적으로 이산화탄소 환산량(CO₂ eq.)으로 표시한다. 본 연구에서의 식품에 대한 탄소발자국은 식품을 생산하기 위한 전 과정(조리 과정 제외)에서 발생하는 탄소 배출량을 산정한 지표로 정의한다.

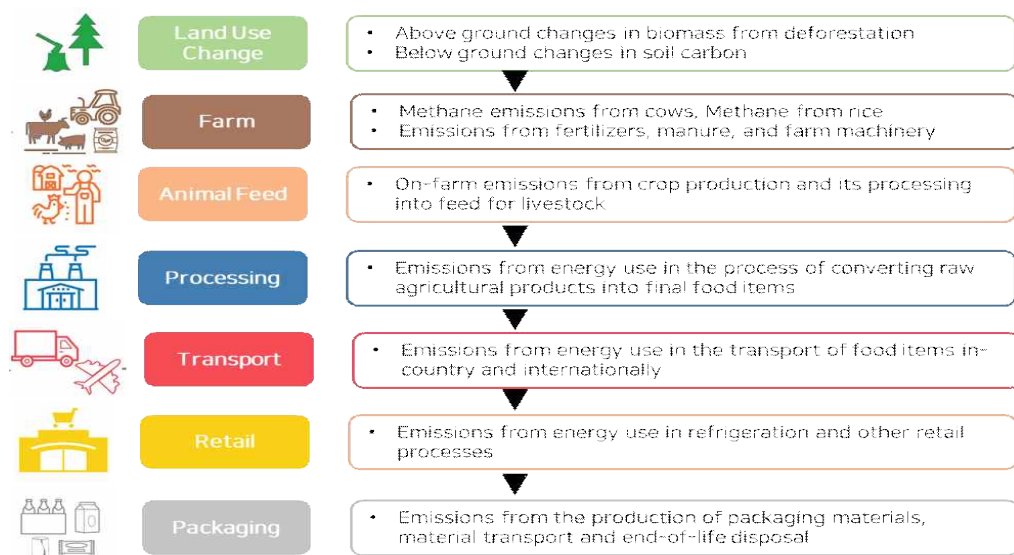


Fig. 1. Greenhouse gas emissions within the food production supply chain¹⁶⁾

2.1.2 ISO 14040 & 14044⁹⁾

(1) 개요

1997년, 국제 표준 기구(ISO)가 전과정평가(Life Cycle Assessment, LCA)에 대한 국제 표준을 제정하기 위해 ISO 14040:1997, ISO 14041:1997, ISO 14042:2000 및 ISO 14043:2000을 발표했다. 이 표준은 2006년에 ISO 14040 시리즈 표준을 통합하고 내용 중 일부를 개정한 ISO 14044:2006 초판을 발행했다.

(2) 전과정 평가

제품 전 과정(원자재 획득부터 에너지와 물질의 생산 및 제조를 거쳐 사용과 제품 수명 종료 시 처리 및 최종 처분까지) 모든 단계에서의 투입물, 산출물의 잠재적 환경 영향을 종합적으로 계산하고 평가하는 기법이다.

(3) 전과정 평가 단계

LCA 연구는 4단계로 목적 및 범위 정의, 목록 분석, 영향평가 및 결과 해석을 반드시 포함해야 한다. LCI 연구는 목적 및 범위 정의, 목록 분석 및 결과 해석을 반드시 포함해야 한다.

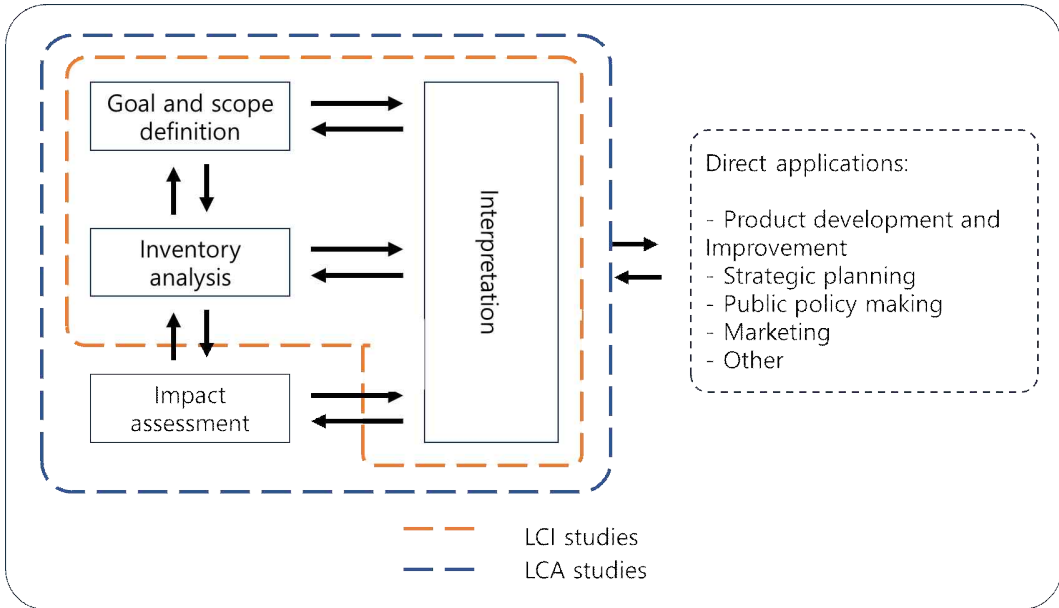


Fig. 2. Basic structure of life cycle assessment⁹⁾

(4) 목적 및 범위 정의

전과정평가는 반복적 기법이며, 연구의 목적에 부합하기 위해 데이터와 정보 수집됨에 따라 목적 변경이 가능하다. 대상 제품의 기능단위는 기준 단위로 사용하기 위한 제품 시스템의 정량화된 동일한 성능의 기준이며, 기준 흐름은 해당 시스템 내의 공정으로부터 나오는 산출물이 기능단위로 표현된 기능을 수행하는 데 필요한 양을 의미한다.

시스템 경계는 시스템에 포함되는 단위 공정들의 집합으로 세분되며, 연구의 목적 및 범위의 정의, 적용 범위, 이해관계자, 데이터 및 제외 기준에 따라 달라진다.

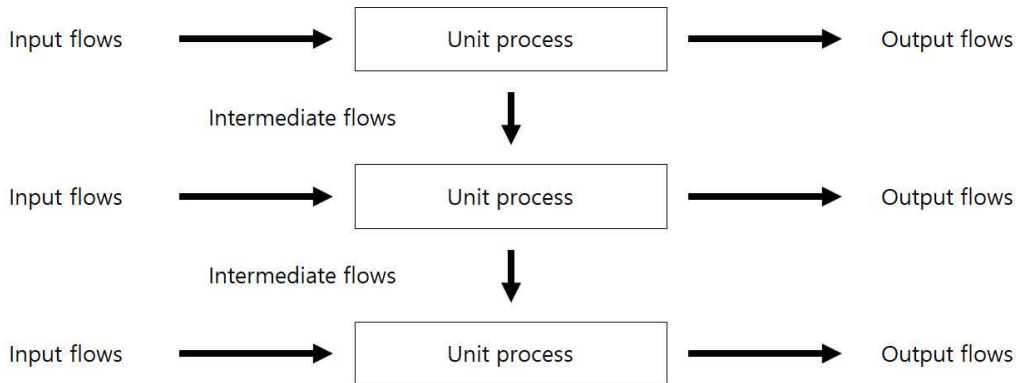


Fig. 3. Example of a set of unit processes in a product system⁹⁾

시스템 경계 설정 시 고려 사항은 다음과 같다.

- 원료의 획득
- 주요 제조/가공 공정의 투입물 및 산출물
- 유통/운송
- 연료, 전기 및 열의 생산과 사용
- 제품의 사용과 유지보수
- 공정 폐기물과 제품의 처분
- 사용된 제품의 회수(재사용, 재활용 및 에너지 회수를 포함)
- 보조 물질의 제조
- 자본 장비의 제조, 유지보수 및 중지
- 조명 및 가열과 같은 부가적인 운영

(5) 전과정 목록분석

제품 전 과정에 걸쳐 투입물과 산출물을 집계하고 정량화하는 LCA의 한 단계이며, 전과정 목록분석을 위한 계획을 수행할 때, 다음과 같은 절차대로 실시한다.

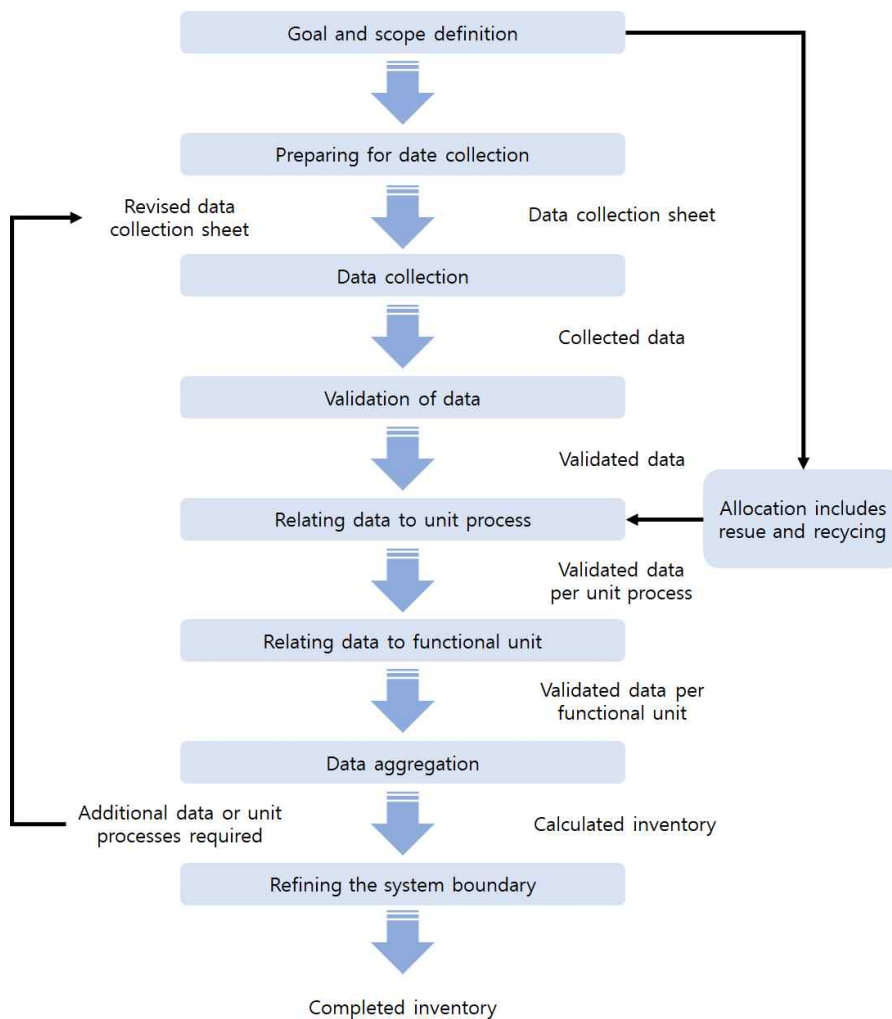


Fig. 4. Simplified procedure for life cycle inventory analysis⁹⁾

(6) 전과정 영향평가

제품의 전 과정에 걸쳐 제품 시스템의 잠재적 환경 영향의 크기와 중요성을 이해하고 평가하는 것을 목적으로 하는 LCA의 한 단계로써, 전 과정 해석 단계에 정보를 제공한다.

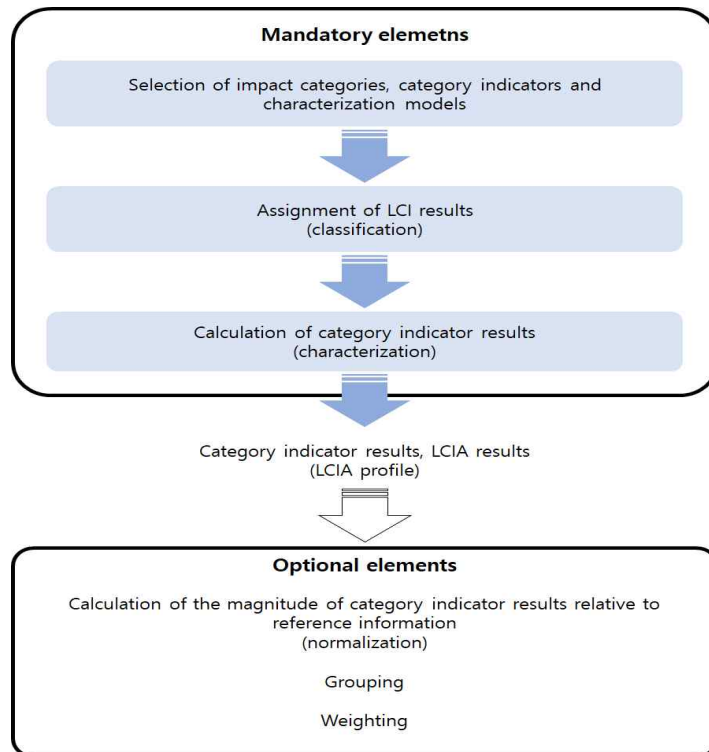


Fig. 5. Simplified procedure for life cycle impact assessment⁹⁾

전과정 영향평가는 오직 목적 및 범위에 규정된 환경 문제들만을 다루기 때문에, 대상 시스템의 모든 환경 문제 대한 완벽한 평가 방법은 아니며, 영향 범주 간의 중요한 차이와 대안 시스템들의 관련 지표 결과를 항상 보여주지 않는다. 또한, LCI 결과의 공간적, 시간적 부족은 LCIA 결과의 불확실성을 유발한다.

(7) 전과정 해석

정의된 목적 및 범위에 따라 쉽게 이해할 수 있도록 완벽하며 일관되게 결과를 도출해야 하며, 한계를 설명하고 권고사항을 제공해야 한다.

2.1.3 2006 IPCC 가이드라인¹⁰⁾

「1996 IPCC 가이드라인」과 「우수실행지침(GPG 2005, GPG 2003)」을 보완한 「2006 IPCC 가이드라인」은 유엔기후변화협약(United Nations Framework Convention Climate Change, UNFCCC)에 보고하기 위해 온실가스 인벤토리 작성 시 각 나라에서 사용할 목적으로 국제적으로 합의된 방법론이다.

(1) 개요

IPCC 가이드라인은 UNFCCC에 온실가스 인벤토리를 보고하기 위해 국제적으로 합의된 온실가스 산정 방법론이다.

2002년, 뉴델리에서 개최된 UNFCCC 과학기술자뿐 부속기구의 7차 회의에서는 기후변화협약과 교토의정서 하에 이뤄진 작업을 고려하여 2006년 초반까지 「1996 IPCC 가이드라인」을 개정하기로 계획하였고, 이후 2006년 IPCC 국가 온실가스 인벤토리 프로그램이 3년간 작업한 「2006 IPCC 가이드라인」이 IPCC 총회에서 채택되었다.

본 지침은 모든 온실가스(몬트리올 의정서에 포함되지 않은 온실가스 포함)에 대한 산정 방법을 제공한다. 일반적으로 Tier 1(기본 방법)에서 Tier 3(가장 상세한 방법)까지 세 가지 수준에서 산정 방법에 대한 권고 및 명확한 적용을 위해 워크시트를 제공한다. 또한, 온실가스 순 배출량 (배출원에 의한 배출량 - 흡수원에 의한 흡수량)을 산정하는 방법에 대한 수학적 설명, 산정치 계산에 필요한 배출계수와 활동자료를 제공한다.

(2) 자료 수집

가장 기초가 되는 부분이며, 현존하는 자료의 출처에 대한 평가, 새로운 배출 측정과 조사 계획, 다른 기관들에서 제공된 지침에 대한 광범위한 자료 조사 등 포함한다.



자료 수집에 있어 기준이 되는 방법론적인 원칙들은 다음과 같다.

○ 문헌 조사

인벤토리 작성자는 배출계수나 산정 입력변수를 찾기 위해 통상적으로 문헌에 의존한다. 만약 상호 검토된 각 나라의 공식 문헌이 있는 경우 이를 이용하거나 자료를 구할 수 없는 경우, IPCC default factor 사용 또는 국제적 기관으로부터 모의/산정된 에너지 자료 이용이 가능하다.

○ IPCC 배출계수 데이터베이스

국가적 수준 온실가스의 배출/흡수 산정 관련 입력변수나 배출계수에 관해 인터넷 기반으로 매 순간 수정 사항이 반영되었다. 이는 IPCC 홈페이지를 통해 데이터베이스 조회가 가능하다.

○ 측정 가능 자료들

배출이 다양한 연소, 공정, 운전 조건, 기술에 의해 발생할 때는 직접적 모니터링이 가장 정확한 방법이다.

(3) 대상 온실가스

GWP를 가지며 몬트리올 의정서에 포함되지 않은 온실가스는 다음과 같다.

- 이산화탄소(CO_2)
- 메탄(CH_4)
- 아산화질소(N_2O)
- 수소불화탄소(HFC_s)
- 과불화탄소(PFC_s)
- 육불화황(SF_6)
- 삼불화질소(NF_3)



- trifluoromethyl sulfur pentafluoride (SF_5CF_3)
- CF_3I , $\text{CH}_2\text{Br}_2\text{CHCl}_3$, CH_3Cl , CH_2Cl_2 를 포함한 몬트리올 조약에서 다루지 않은 할로젠화 탄소들

몬트리올 의정서에 포함되지 않은 기타 할로젠화 온실가스는 다음과 같다.

- $\text{C}_3\text{F}_7\text{C}(\text{O})\text{C}_2\text{F}_5$
- C_7F_{16}
- C_4F_6
- C_5F_8
- $\text{C}-\text{C}_4\text{F}_8\text{O}$

기타 가스들의 배출량 산정 방법은 나와 있지 않지만, 보고를 위한 정보를 제공한다.

- 질소 산화물(NO_x)
- 암모니아(NH_3)
- 비에탄 휘발성 유기화합물(non-methane volatile organic compounds, NMVOC)
- 일산화탄소(CO)
- 이산화황(SO_2)

(4) 대상 온실가스 발생원

배출 및 흡수 범주를 다음과 같이 4개의 주요 부문으로 분류한다.

○ 에너지

대부분 국가에서 화석연료의 연소 공정에 의해 주로 발생한다. 연소하는 동안 화석연료의 탄소와 수소는 주로 이산화탄소(CO_2)와 물로 전환, 연료의 화학적 에너지를 열로 방출한다. CO_2 배출량은 에너지 부문 배출의 95% 차지하며, CH_4 와 N_2O 가 나머지 부분을 차지한다.

고정 연소는 발전소 및 정유공장 등 에너지 부문 온실가스 배출의 약 70% 차지하며, 이동 연소는 에너지 부문의 약 25% 차지한다.

○ 산업공정 및 제품 사용

주 배출원은 화학적 및 물리적으로 물질을 변환하는 산업공정(ex : 철강 산업의 고로, 암모니아 및 기타 화학제품, 시멘트 산업)에서 발생한다. 이산화탄소(CO_2), 메탄(CH_4), 아산화질소(N_2O), 수소불화탄소(HFCs) 및 과불화화합물(PFCs)를 포함한 여러 가지 많은 온실가스를 생성한다. 추가로, 냉장고, 발포체, 에어로졸 캔과 같은 제품에 종종 사용한다.

○ 농업, 산림 및 기타 토지이용

농업, 산림 및 기타 토지 내 주 배출원에 대한 예시는 다음과 같다.

- 모든 관리된 토지에서 바이오매스, 고사 유기물, 무기 토양에서의 탄소 축적량 변화에서 생기는 CO_2 배출량과 흡수량
- 모든 관리된 토지에서 화재로 인한 CO_2 와 non- CO_2 배출
- 모든 관리된 토양으로부터의 N_2O 배출
- 관리된 토양에 석회 시용 및 요소 이용과 관련된 CO_2 배출
- 쌀 경작으로 인한 CH_4 배출



- 경작된 유기 토양으로 인한 CO₂와 N₂O 배출
- 관리된 습지로부터의 CO₂와 N₂O 배출
- 가축으로 인한 CH₄ 배출(장내 발효 작용)
- 비료 관리 시스템으로 인한 CH₄와 N₂O 배출
- 수확된 목재 생산물과 관련된 탄소 축적량의 변화

○ 폐기물

폐기물 내 주 배출원에 대한 예시는 다음과 같다.

- 고형폐기물 매립지로부터의 CH₄ 배출
- 화석 탄소를 함유하는 폐기물의 소각 및 노천 소각으로부터의 CO₂ 배출
- 대부분의 폐기물 처리에서 N₂O 배출
- NO_x와 NH₃는 간접적으로 N₂O 배출
- 폐기물 처리와 폐수 처리 및 방류 과정에서 암모니아, 비에탄 휘발성 유기화합물, 질소 산화물, 일산화탄소를 배출하나, 본 지침에서는 포함하지 않음

(5) 산정 방법

활동자료에 대한 정보와 단위 활동 당 배출 또는 흡수를 정량화하는 계수 결합이 간단한 방법적 접근법이다.

$$\text{배출량} = \text{활동자료} \times \text{배출계수}$$

예를 들어, 에너지 부문에서 연료 소비량이 활동자료이며, 사용된 연료에서 배출되는 원단위 이산화탄소량은 배출계수가 된다. 또한, 2006 가이드라인은 보다 복잡한 모델링도 다룬다.

2.2 물발자국 산정

2.2.1 물발자국 정의

물발자국(Water Footprint, WF)은 단위 제품과 서비스를 생산하기 위한 직접·간접적 물 소비 지표이다. 네덜란드 연구자인 Hoekstra와 Hung이 이 개념을 가상수 이론과 결합하여 처음으로 제시했다.¹²⁾ 이때, 가상수는 농업이나 산업 과정에서 사용되는 물로써, 영국 런던 대학의 Tony Allan이 농산물을 수입하면 비록 눈에 보이지 않지만, 농산물 생산에 사용되는 물을 수입하는 효과가 있다는 개념이다.¹³⁾

물발자국은 소비자가 제품 구매 후 사용 단계에서 투입하는 직접수와 생산 과정에서 소비되지만 최종 제품에서는 보이지 않는 간접수의 총량이다. 예를 들어, 식품을 조리하는 과정에서 사용되는 물은 직접수이며, 재료를 재배하고 수확하는 데 사용되는 물은 간접수이다.³⁴⁾ 물발자국 산정 관련 국제 표준인 ISO 14046에서는 물 유형을 담수, 지하수, 지표수, 해수 등으로 구분한다.¹⁴⁾ 반면, 물발자국 평가 매뉴얼에서는 청색, 녹색, 회색의 세 가지 유형으로 물발자국을 구분한다. 청색 물발자국(Blue water)은 제품 생산 결과 소비(증발)된 지표수와 지하수의 양을, 녹색 물발자국(Green water)은 빗물이 사용된 양, 회색 물발자국(Gray water)은 제조 과정에서 발생하는 폐수를 높은 품질의 물로 정화하는데 필요한 담수의 양으로 정의된다.¹⁵⁾

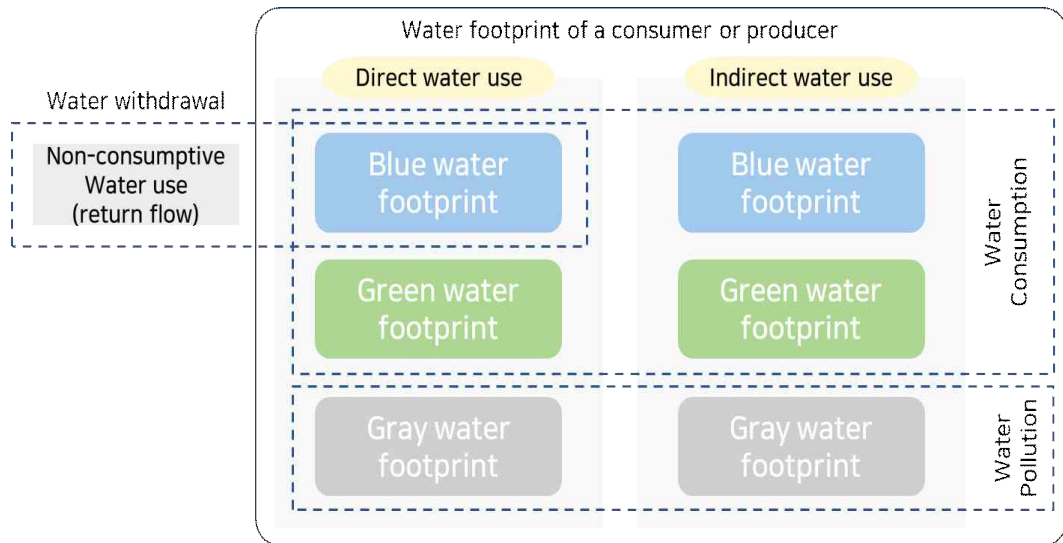


Fig. 6. Schematic representation of the parts of water footprint¹⁵⁾

2.2.2 ISO 14046¹⁴⁾

2014년 국제표준화기구(International Organization for Standardization, ISO)는 전과정평가(Life Cycle Assessment, LCA)를 바탕으로 물발자국 평가에 관한 국제 표준인 ISO 14046을 개발했다. 본 표준은 제품, 공정과 조직의 물발자국 평가에 관한 원칙, 요구사항 및 지침을 제공한다.

물발자국 평가 절차는 ‘목적 및 범위 정의’, ‘전과정 목록 분석’, ‘전과정 영향 평가’, ‘전과정 해석’으로 구성된 전과정평가를 참조하여, ‘목적 및 범위 정의’, ‘물발자국 목록 분석’, ‘물발자국 영향평가’, ‘해석’을 포함해야 한다.

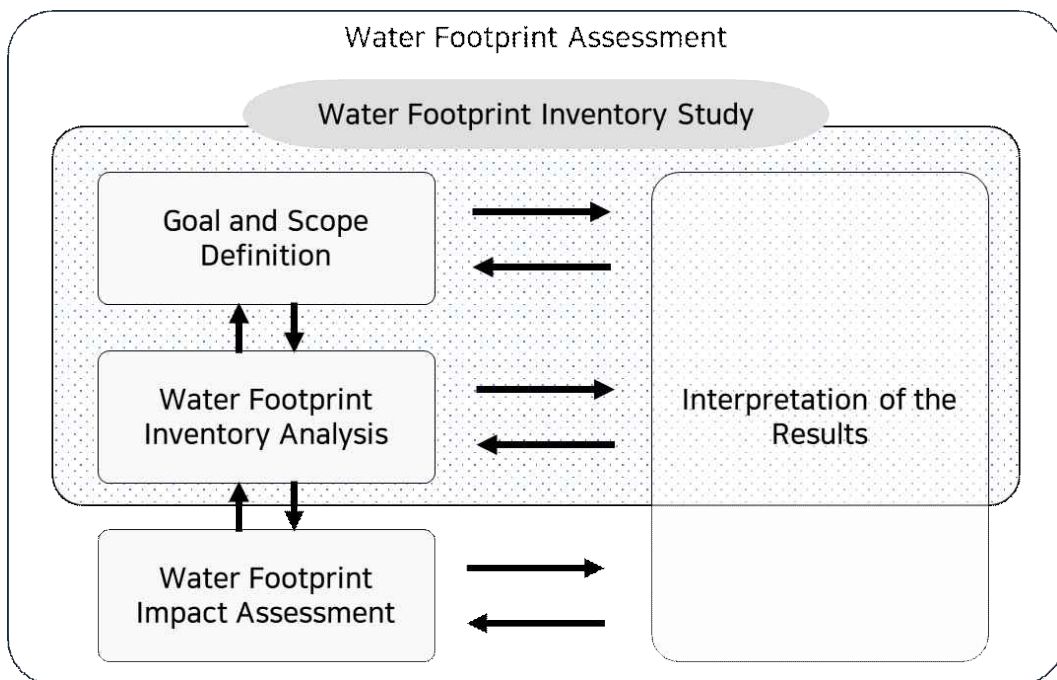


Fig. 7. Steps of water footprint assessment¹⁴⁾

물발자국 평가는 대상 제품의 원료 획득 단계에서부터 사용 후 폐기 단계까지 전 과정에서 발생하는 물 관련 잠재적인 환경 영향을 종합적으로 평가한다.

물발자국 평가는 단계 내와 단계 간의 반복적인 수행이며, 결과는 자연환경, 인간, 자원에 대한 모든 측면을 고려하며, 목적과 범위 정의에 부합하도록 일관되어야 한다. 또한 모든 사용자가 해당 결과를 통해 합리적인 결정을 할 수 있도록 과학적 근거를 토대로 충분히 정보를 제공하며, 적절한 데이터와 방법론을 사용해야 한다.

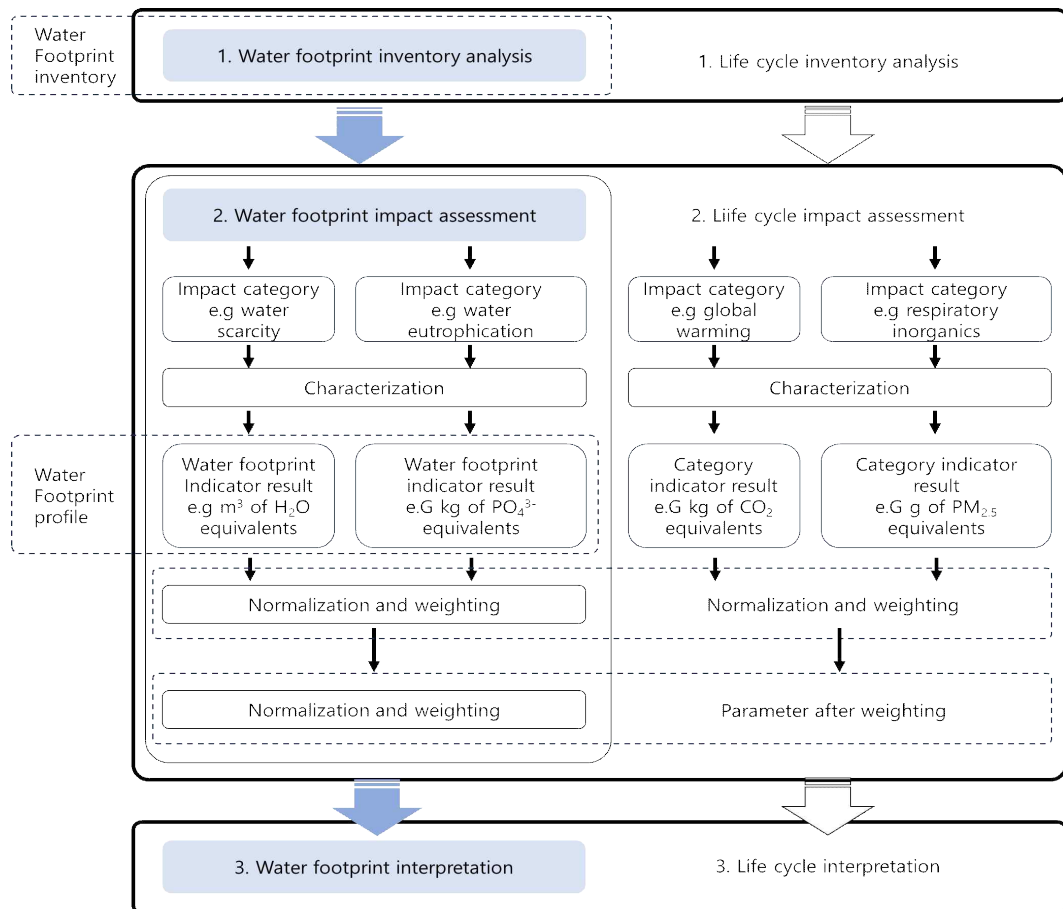


Fig. 8. Water footprint assessment comparing with life cycle assessment¹⁴⁾

2.2.3 물발자국 평가 매뉴얼¹⁵⁾

물발자국 평가 매뉴얼(The Water Footprint Assessment Manual)은 물발자국 네트워크(Water Footprint Network, WFN)에서 개발한 물발자국 평가에 대한 글로벌 표준 방법론이다. 물발자국 산정에 대한 정의를 제시하며, 개별 공정, 제품, 소비자, 국가 및 기업에 대한 물발자국 계산 방법과 지속가능성 평가 및 대응 전략을 제공한다.

물발자국 평가는 개별 공정, 제품뿐만 아니라 생산자와 소비자와 관련된 물 사용량을 시공간적으로 계산하고, 특정 영역 내 물 소비의 환경·사회·경제적 지속가능성을 평가하고, 그에 따른 대응 전략을 구축하는 연속적인 과정이다. 이를 위해 해당 지침은 4단계를 제시하며, 단계는 Fig 9과 같이 구성한다. 첫 번째 단계는 ‘목표와 범위 설정(Setting goals and scope)’이며, 물발자국 관련 연구는 다양한 이유로 수행되므로 연구 목표와 분야는 정확하여야 한다. 두 번째인 ‘물발자국 산정(Water footprint accounting)’은 평가 대상에 대한 자료를 수집하고 물 사용 결과를 토대로 물발자국을 개발한다. 세 번째 ‘물발자국 지속가능성 평가(Water footprint sustainability assessment)’에서 해당 대상의 물발자국을 통해 받을 환경·사회·경제적 영향을 평가하고, 마지막 단계인 ‘물발자국 대응 전략 수립(Water footprint response formulation)’을 구축한다.



Fig. 9. Procedures of water footprint assessment¹⁵⁾

(1) 목표와 범위 설정

물발자국 연구는 다양한 목적이 있으며, 다방면의 상황에서 적용할 수 있다. 따라서, 물발자국 평가를 위해 어떤 제품을 고려하고, 수행 범위를 얼마나 세부적으로 추구하는지 결정해야 한다. 예를 들어, 물 소비에 대한 의식 고취, 대체 대상과의 비교, 물 관련 정책 수립, 제품 생산 지속가능성 평가 등이 있다.

물발자국 산정을 위한 범위는 뚜렷해야 한다. 청색, 녹색, 회색 물발자국 중 하나 또는 모두를 산정하는지, 대상의 공급사슬 중 어느 부분까지 포함할지, 어떤 수준의 시공간적 세부 사항을 고려할지, 어떤 기간의 데이터를 분석할지를 정해야 한다. 물발자국 지속가능성 평가 및 대응 방안 수립 범위 또한 설정한 수행 목표에 부합하는지 살펴봐야 한다.

(2) 물발자국 산정

본 방법론은 공정 단계, 제품, 소비자, 국가, 비즈니스 등 다방면에서의 물발자국 산정 방법을 제시한다. 이 중, 공정 단계의 물발자국은 모든 물발자국의 기초가 된다. 평가 대상의 단계별 다양한 물발자국이 합쳐져서 하나의 물발자국으로 설명할 수 있게 된다.

소비자의 물발자국은 공급망 내 생산자의 물발자국과 상호 연결된다. 소비자의 물발자국은 직접적인 물발자국과 간접적인 물발자국을 모두 포함한다. 예를 들어, 소비자가 육류를 소비할 때의 직접적인 물발자국은 요리 과정의 물 사용, 폐수를 의미한다. 소비자에게 간접적인 물발자국은 그 육류를 식품으로 판매하기 위해 사육하고 가공하는 과정의 물 사용을 의미한다.

대상 제품의 물발자국은 단계별 청색, 녹색, 회색 물발자국을 구분하여 합산하여 산정된다.

청색 물발자국은 지표수와 지하수의 소비를 나타낸다. 즉, 물의 저장, 운송, 생산 과정, 수집 및 처리 과정에서 발생하는 것을 포함하여, 특정 기간에 소비된 사용 가능한 물의 양을 측정한 것이다. 청색 발자국 산정식은 다음 Eq. (1)과 같다.

$$WF_{blue} = BW_{Evaporation}(\text{증발량}) + BW_{Incorporation}(\text{융합량}) + BW_{Lost\ Return\ Flow}(\text{유실 환원수}) \cdots \cdots (1)$$

녹색 물발자국은 토양에 저장되거나 표면에 일시적으로 머무르다가 식물을 통해 증발하거나 증산하는 물을 나타낸다. 농업과 임업 제품의 맥락에서, 빗물 증발산을 포함하여 농작물 생산 중에 소비되는 빗물의 양이다. 녹색 발자국 산정식은 다음 Eq. (2)와 같다.

$$WF_{green} = BW_{Evaporation}(\text{증발량}) + BW_{Incorporation}(\text{융합량}) \cdots \cdots (2)$$

회색 물발자국은 공정 단계 내 발생하는 오·폐수를 정화하는 데 필요한 담수의 양이다. 즉, 오염 물질이 무해 해지도록 회색하는 데 필요한 물의 양을 측정하여 물 오염 정도를 정량화한 것이다.

(3) 물발자국 지속가능성 평가

본 단계에서는 지리적, 공정별, 제품별, 생산자별, 소비자별 관점을 포함한 다양한 관점에서 물발자국의 지속가능성을 평가하는 것이다. 본질적으로, 지속가능성을 평가하기 위해, 산정한 물발자국과 이용할 수 있는 담수 자원을 비교하는 것에 초점을 맞춘다. 이때, 다양한 유형의 물발자국(녹색, 청색, 회색)의 환경적, 사회적, 경제적 측면을 고려해야 한다. 생산자 물발자국은 그 생산자가 생산한 제품들의 물발자국 합이며, 소비자 물발자국은 그 소비자가 사용한 제품의 물발자국 합과 같다. 따라서, 생산자나 소비자 물발자국의 지속가능성은 몇몇 제품 물발자국에 의존한다. 또한, 물 부족과 오염 문제가 특정 지역의 다양한 활동의 누적 효과로 발생하기 때문에, 지속가능성을 위해 물발자국을 평가하고 관리하는 것이 중요하다는 점을 강조한다.



(4) 물발자국 대응 전략 수립

마지막 단계는 지속 가능한 물 사용 및 물발자국 감소와 관련하여 소비자, 생산자, 투자자와 정부 간의 공동 책임에 대해 논의한다. 소비자는 소비 패턴을 통해 간접적인 자원 사용에 책임을 져야 하며, 이는 생산자가 지속 가능한 제품을 제공하도록 장려해야 한다고 주장한다. 반대로, 이는 생산자도 지속 가능한 제품을 제공할 책임이 있음을 시사한다. 또한 투자자는 투자 결정 시 지속 가능한 물 사용을 고려해야 하며, 물은 공공재이기 때문에 정부는 지속 가능한 생산과 소비를 규제하고 인센티브를 제공해야 한다.

제3장 연구 방법

3.1 다소비식품

본 연구에서는 국민영양통계 다소비식품(2010년~2020년) 자료를 활용하여 우리나라 식품 소비와 탄소발자국·물발자국의 상관관계를 분석했다.

질병관리청(Korea Disease Control and Prevention Agency, KDCA)은 대한민국 국민의 건강 수준, 건강행태, 음식, 영양섭취량 등을 평가하기 위해 매년 국민건강영양조사(Korean National Health and Nutrition Examination Survey, KNHANES)를 실시하고 있습니다. 국민건강영양조사의 영양 부문은 다른 부문에 비해 데이터가 복잡하고 유의미하므로 한국보건산업진흥원(Korea Health Industry Development Institute, KHIDI)에서 이를 토대로 국민영양통계를 구축하여, 다소비식품, 다빈도 식품, 식품별 섭취량 등 세밀한 분석 통계를 제공한다.

국민영양통계 데이터는 세 가지 범주(도시 규모별, 성별, 연령별)로 구분된다. 도시 규모별로는 서울과 6대 광역시(부산, 인천, 대구, 대전, 광주, 울산)를 ‘대도시(Metropolitan cities)’로, 그 외 도시는 ‘중소도시(Small and medium cities)’로, 나머지 지역은 ‘읍/면 지역(Rural areas)’으로 분류했다. 연령은 생애주기를 기준으로 8개의 그룹으로 나누어졌으며, 그 중, 다양한 음식을 섭취할 가능성이 높은 청소년(12~18세, Adolescent), 청년(19~29세, Youth), 장년(30~49세, Midlife), 중년(50~64세, Older) 그룹을 분석했다.

본 연구는 데이터 분석의 일관성을 위해 2020년 기준으로 2010년부터 2019년까지 데이터가 충분한 20개 식품을 선정했다. 대상 식품은 쌀(Rice), 소고기(Beef), 돼지고기(Pork), 닭고기(Chicken), 달걀(Egg), 우유(Milk), 콜라(Cola), 사과(Apple), 양파(Onion), 맥주(Beer), 감자(Potato), 과일 주스(Fruit juice), 빵

(Bread), 두부(Tofu), 오이(Cucumber), 토마토(Tomato), 수박(Watermelon), 귤(Orange), 감(Persimmon), 떡(Rice Cake)이다.

2020		by region		gender		By Age Group - All		By Age Group - Men		By Age Group - Female			
total download												search	reset search
Rank \ Region		entire					big city						
		food	intake (g)	standard error (g)	ratio(%)	Cumulative rate (%)	food	intake (g)	standard error (g)	ratio(%)			
One		non-glutinous rice	121.54	1.77	5.81	5.81	non-glutinous rice	116.59	2.48	5.14			
2		milk	66.43	2.84	4.88	13.31	milk	66.21	4.19	4.62			
3		Kimchi, Cabbage Kimchi	57.06	1.52	4.01	17.54	Kimchi, Cabbage Kimchi	55.06	2.3	3.84			
4		pork	52.45	2.24	3.7	21.04	beer	53.72	7.59	3.75			
5		beer	48.27	4.25	3.41	24.45	pork	48.57	3.3	3.46			
6		fish broth	44.78	2.33	3.16	27.61	fish broth	48.7	3.93	3.4			
7		egg	35.05	0.88	3.54	30.15	egg	35.27	1.33	2.46			
8		Coke	35	2.86	2.47	32.63	Coke	35.1	3.87	2.45			
9		apologize	33.91	2.58	2.4	35.02	onion	33.25	1.05	2.32			
10		chicken	32.21	2.16	2.28	37.3	ajju	31.77	2.8	2.22			
11		onion	31.75	1.05	3.24	39.54	chicken	31.75	2.79	2.22			
12		rice	31.28	2.22	2.21	41.75	rice	31.58	3.66	2.19			
				1.27	1.71				2.08	1.89			

Fig. 10. Food consumption data by Korea Health Industry Development Institute (KHIDI)³⁸⁾

3.2 탄소·물발자국 산정 방법

다소비식품별 탄소발자국을 추정하기 위하여 Eq. (3)와 같이 하루 평균 식품 소비량에 식품별 원 단위 탄소발자국 계수를 적용하여 산정했다.

$$CF_{food,j} = Q_{food,j} \times C_{food,j} \dots\dots\dots (3)$$

$CF_{food,j}$: Carbon footprint of Consumed Food j [g CO₂ eq.]

$Q_{food,j}$: Quantity of the daily average consumption of Food j [g]

$C_{food,j}$: Carbon footprint coefficient of Food j [kg CO₂ eq./kg]

식품별 탄소발자국 계수 적용 기준은 다음과 같다.

- 제1순위는 국내 논문 및 보고서 중 식품 생산 과정에 관한 탄소 배출량을 산정한 대푯값 적용
- 제2순위는 해외 자료 중 대한민국을 대상으로 식품 생산 과정에 관한 탄소 배출량을 산정한 결괏값 적용
- 제3순위는 해외 논문 및 보고서 내 식품 생산 과정에 관한 탄소 배출량을 산정한 세계 평균값 적용(국내 연구에서는 아직 산정되지 않은 품목)

사과의 경우, 재배를 위한 농자재(퇴비, 제초제, 비닐 등)의 제조 단계, 사용 단계, 폐기 단계에의 온실가스 배출량을 전과정평가로 산정한 결과를 활용했다. 해당 연구에서 사과 생산 과정 중 제일 많이 온실가스를 배출하는 단계는 부산물인 비료의 제조 과정이며, 그다음으로 비료에서 발생하는 N₂O인 것으로 확인했다.²⁹⁾



콜라의 경우, 탄산음료 500mL 기준으로 전과정평가를 통해 제조 전, 제조 및 폐기 단계에서의 탄소 배출량을 산정한 결과를 활용했다. 해당 연구에서 탄산음료 전 과정 중 제조 전 단계인 페트병 제조 공정에서의 온실가스 배출이 60% 차지한다고 분석했다. 또한, 단위 환산을 위해, 시중에 판매되고 있는 500mL 콜라의 질량을 6kg으로 가정했다.³²⁾

감자의 경우, 전과정평가를 통해 산정한 봄 감자와 가을 감자의 생산 과정에서의 탄소 배출량을 평균화하여 적용했다. 해당 연구에서의 탄소 배출원으로는 비료 생산, 농약 생산, 에너지 생산, 농자재 생산, 보리 생산, 폐기물 처리 공정으로 구분했다. 가을 감자의 경우 복합 비료 투입이 많아 비료 생산과 포장 단계에서 온실가스 발생량이 많으며, 봄감자의 경우 비료 투입으로 인한 농약 생산 공정에서 가장 높았다.¹⁸⁾

그 외 식품의 경우, 옥스퍼드 대학교 Joseph Poore 연구원과 스위스 취리히 농생태학 및 환경 연구 부서의 Thomas Nemecek이 전 세계적으로 소비되는 40가지 주요 식품이 환경에 미치는 영향을 조사한 세계 평균값을 적용했다. 그들은 119개국 약 38,700개의 농장과 1,530개의 연구 자료를 메타 분석하여, 조리 과정을 제외한 식품 생산, 가공, 포장, 운송을 포함한 모든 단계에서의 온실가스 배출량을 도출했다.¹⁶⁾ 이때, 떡의 탄소발자국 산정 시, 주재료인 쌀을 100% 사용하였다고 가정하여, 조리 과정을 제외한 쌀의 탄소발자국을 그대로 적용했다.

Table 1. Carbon footprint coefficient of food products

No.	Food	Footprint [kg CO ₂ eq./kg]	Geography	Reference
1	Rice	4.45	Global	Poore, J., & Nemecek, T. (2018) ¹⁶⁾
2	Beef	99.48	Global	Poore, J., & Nemecek, T. (2018) ¹⁶⁾
3	Pork	12.31	Global	Poore, J., & Nemecek, T. (2018) ¹⁶⁾
4	Chicken	9.87	Global	Poore, J., & Nemecek, T. (2018) ¹⁶⁾
5	Eggs	4.67	Global	Poore, J., & Nemecek, T. (2018) ¹⁶⁾
6	Milk	3.15	Global	Poore, J., & Nemecek, T. (2018) ¹⁶⁾
7	Cola (Cider)	0.03	South Korea	Kim, J. S., et al (2021) ³²⁾
8	Apple	0.64	South Korea	Lee, D. B., et al (2014) ²⁹⁾
9	Onion	0.5	Global	Poore, J., & Nemecek, T. (2018) ¹⁶⁾
10	Beer	0.53	Global	Poore, J., & Nemecek, T. (2018) ¹⁶⁾
11	Potato	0.82	South Korea	So, K. H., et al (2010) ¹⁸⁾
12	Fruit Juice	0.46	Global	Poore, J., & Nemecek, T. (2018) ¹⁶⁾
13	Bread	0.88	Global	Poore, J., & Nemecek, T. (2018) ¹⁶⁾
14	Tofu	1.02	Global	Poore, J., & Nemecek, T. (2018) ¹⁶⁾
15	Cucumber	0.85	Global	Poore, J., & Nemecek, T. (2018) ¹⁶⁾
16	Tomato	2.27	Global	Poore, J., & Nemecek, T. (2018) ¹⁶⁾
17	Watermelon	0.97	Global	Poore, J., & Nemecek, T. (2018) ¹⁶⁾
18	Orange	0.71	Global	Poore, J., & Nemecek, T. (2018) ¹⁶⁾
19	Persimmon	0.72	South Korea	CarbonCloud (2023)
20	Rice Cake	4.45	Global	Poore, J., & Nemecek, T. (2018) ¹⁹⁾

다소비식품별 물발자국을 추정하기 위하여 Eq. (4)와 같이 하루 평균 식품 소비량에 식품별 원 단위 물발자국 계수를 적용하여 산정했다.

$$WF_{food,j} = Q_{food,j} \times W_{food,j} \dots\dots\dots (4)$$

$WF_{food,j}$: Water footprint of Consumed Food j [L]

$Q_{food,j}$: Quantity of the daily average consumption of Food j [g]

$W_{food,j}$: Water footprint coefficient of Food j [L/g]

식품별 물발자국 계수 적용 기준은 다음과 같다.

- 제1순위는 국내 논문 및 보고서 중 식품 생산 과정에 관한 물 사용량을 산정한 대푯값 적용
- 제2순위는 해외 자료 중 대한민국을 대상으로 식품 생산 과정에 관한 물 사용량을 산정한 결괏값 적용
- 제3순위는 해외 논문 및 보고서 내 식품 생산 과정에 관한 물 사용량을 산정한 세계 평균값 적용(국내 연구에서는 아직 산정되지 않은 품목)

쌀의 물발자국 계수는 2004~2009년의 국제 무역 통계를 기반으로 계산되었다. 해당 물발자국 계수는 844.5 m³/ton이고, 녹색 물발자국, 청색 물발자국, 회색 물발자국이 각각 294.5, 501.6, 48.4 m³/ton을 차지한다. 이는 일본을 제외한 주요 쌀 생산국보다 적은 것으로 확인되었다. 떡의 경우, 탄소발자국을 산정한 방법과 동일하게 가정하였다.¹⁸⁾

소고기, 돼지고기, 닭고기의 경우, Kim, I., & Kim, K. S.(2019)의 연구 결과를 활용하였다. 해당 연구는 통계청의 2014년 농축산물 통계자료를 사용했으며, 데이터를 사용했으며, 그 결과, 소고기의 물발자국이 가장 컸다. 이는 돼지, 닭에 비해 소의 경우 사육 과정에서 사료를 가장 많이 섭취하기 때문으로 판단된다.¹⁹⁾



우유의 경우, 사료 생산, 송아지가 어미 소로 성장하는 과정, 착유 단계를 포함하여 우유 1리터를 생산하는 전 과정에서 사용되는 물의 양을 적용하였다. 이때, 단위 환산을 위해 우유의 밀도는 1.03 g/cm^3 로 설정하였다.²⁶⁾

콜라의 경우, Coca-Cola Company와 The Nature Conservancy가 공동으로 네덜란드에서 생산한 500mL 페트병에 담긴 콜라의 물발자국을 계산한 값을 적용하였다. 이때, 단위 환산을 위해 콜라의 무게는 6kg으로 가정하였다.²⁰⁾

음료인 맥주와 과일 주스의 경우, 미국 식단 내 전형적인 100개 이상의 일반 음식과 음료를 대상으로 유엔식량농업기구 통계데이터베이스(Food and Agriculture Organization Corporate Statistical Database, FAOSTAT) 통계자료를 활용하여 물발자국을 산정한 플랫폼인 Water Footprint Calculator 내 결괏값을 사용하였다.³³⁾

달걀, 두부의 경우, 식품의 탄소발자국을 개발한 Poore, J., & Nemecek, T.(2018)의 동일한 연구 내 해당 식품별 물발자국 계수를 적용하였다. 또한, 빵, 꿀의 경우, Water Footprint Network에서 제공하는 배출계수를 사용하였다.¹⁶⁾

그 외 사과, 양파, 감자, 오이, 토마토, 수박, 감의 경우, 43개의 발작물 생산에 사용한 녹색 및 청색 물발자국 결괏값을 사용하였다. 해당 연구에서는 2001년부터 2010년까지 10년간 발작물 생산량, 수확 면적 데이터, 작물별 물 요구량을 계산하여 물발자국을 도출하였다.²⁴⁾

Table 2. Water footprint coefficient of food products

No.	Food	Footprint [L/g]	Geography	Reference
1	Rice	0.84	South Korea	Yoo, S. H et al. (2014a) ¹⁸⁾
2	Beef	19.60	South Korea	Kim, I., & Kim, K. S (2019) ¹⁹⁾
3	Pork	5.27	South Korea	Kim, I., & Kim, K. S (2019) ¹⁹⁾
4	Chicken	4.01	South Korea	Kim, I., & Kim, K. S (2019) ¹⁹⁾
5	Eggs	0.01	Global	Poore, J., & Nemecek, T. (2018) ¹⁶⁾
6	Milk	1.73	South Korea	Park, S. H et al. (2014) ²⁶⁾
7	Cola (Cider)	0.01	Netherland	The Coca-Cola Company (2010) ²⁰⁾
8	Apple	0.51	South Korea	Park, S. J et al. (2020) ²⁴⁾
9	Onion	0.09	South Korea	Park, S. J et al. (2020) ²⁴⁾
10	Beer	0.32	U.S.	Water Footprint Calculator ²⁸⁾
11	Potato	0.14	South Korea	Park, S. J et al. (2020) ²⁴⁾
12	Fruit Juice	1.12	U.S.	Water Footprint Calculator ²⁸⁾
13	Bread	1.61	Global	Water Footprint Network ³¹⁾
14	Tofu	0.15	Global	Poore, J., & Nemecek, T. (2018) ¹⁶⁾
15	Cucumber	0.05	South Korea	Park, S. J et al. (2020) ²⁴⁾
16	Tomato	0.03	South Korea	Park, S. J et al. (2020) ²⁴⁾
17	Watermelon	0.11	South Korea	Park, S. J et al. (2020) ²⁴⁾
18	Orange	0.56	Global	Mekonnen & Hoekstra (2011) ¹²⁾
19	Persimmon	0.68	South Korea	Park, S. J et al. (2020) ²⁴⁾
20	Rice Cake	0.84	South Korea	Park, S. J et al. (2020) ²⁴⁾

제4장 다소비식품별 탄소·물발자국 산정 결과

4.1 전체

(1) 탄소발자국

2010년부터 2020년까지 20개 다소비식품의 전체 하루 평균 소비량은 감소했지만, 탄소발자국은 증가했다. 다소비식품의 하루 평균 소비량은 710.3g에서 623.1g로 12.3% 감소했다. 같은 기간 탄소발자국은 4,041.3g CO₂ eq에서 4,566.5g CO₂ eq. 로 13% 증가했다(Fig. 11).

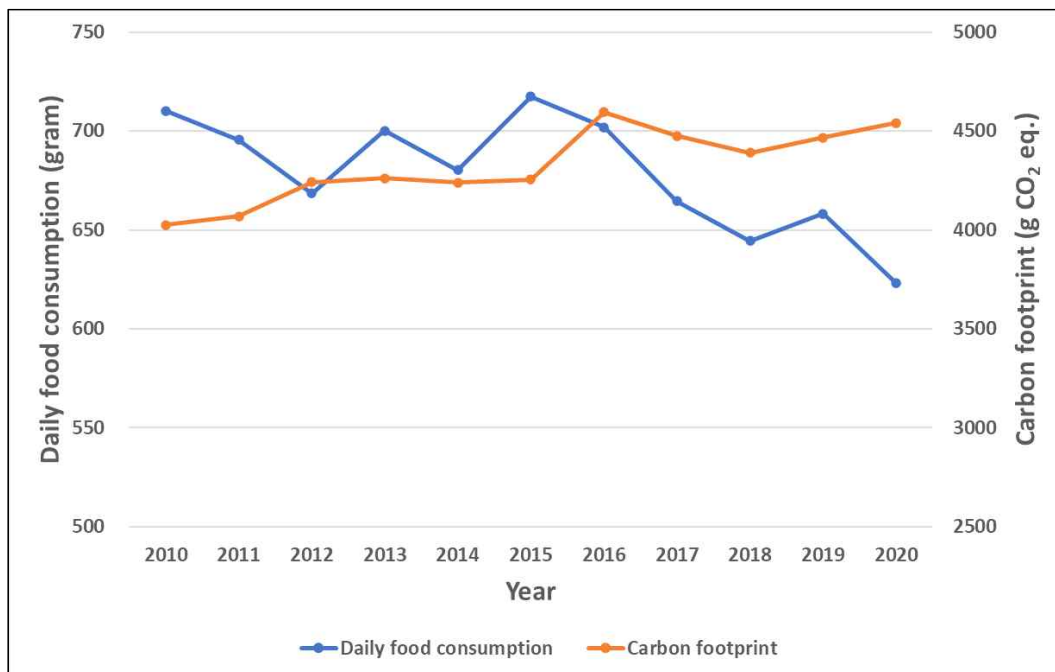


Fig. 11. Correlation in daily food consumption and carbon footprint in South Korea from 2010 to 2020

Fig. 12과 같이, 하루 식품 소비의 큰 부분을 차지하는 쌀의 탄소발자국은

2010년에 비해 2020년 우유, 사과, 맥주, 두부, 토마토, 수박, 감, 꿀, 떡과 함께 감소했다. 하지만, 소고기, 돼지고기, 닭고기, 달걀, 콜라, 감자, 과일 주스, 빵의 탄소발자국은 증가했다. 예를 들어, 탄소발자국이 가장 많이 증가한 식품은 닭고기로 약 70.2% 증가했으며, 콜라는 66%, 돼지고기는 34.2%로 그 뒤를 잇는다.

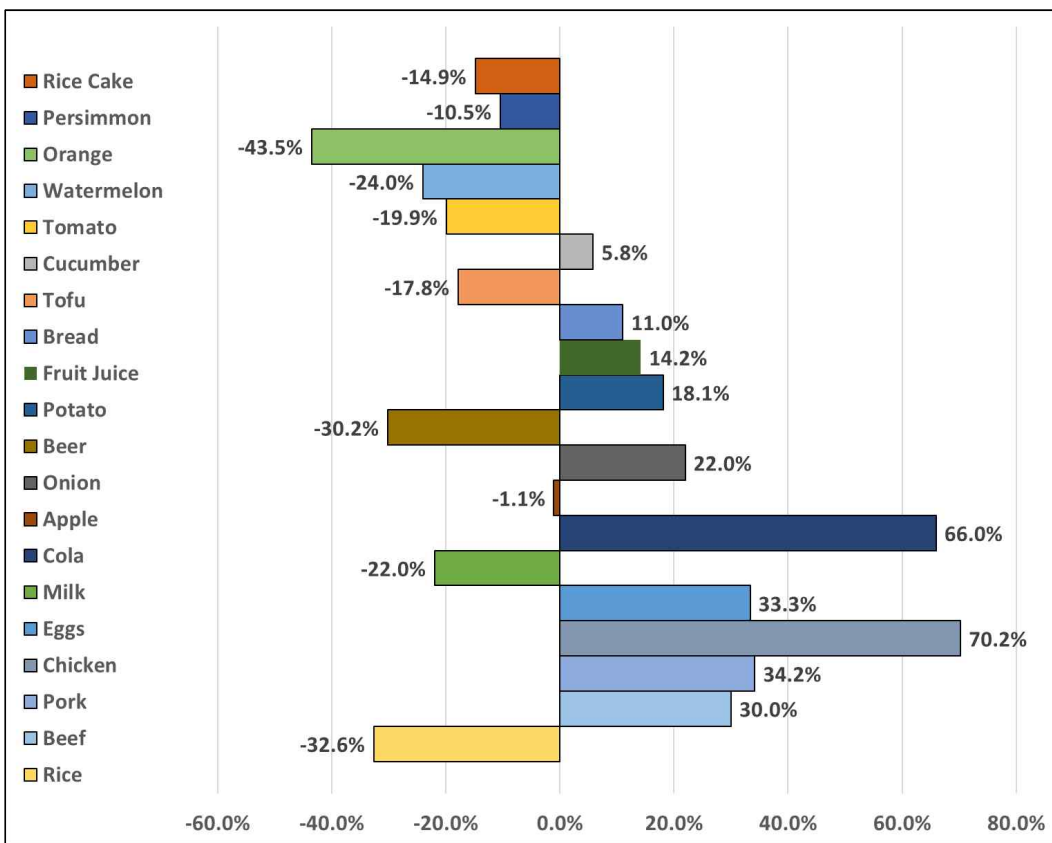


Fig. 12. Overall change in carbon footprint of daily food consumption change in South Korea from 2010 to 2020

전체 20개 식품 소비 비율을 비교하면, 쌀 소비가 차지하는 비중이 가장 높지만, 축산물(소고기, 돼지고기, 닭고기)의 총 탄소발자국이 훨씬 높다. 탄소발자

국 계수가 가장 높은 소고기(99.48kg CO₂eq./kg)를 포함한 축산물이 다른 식품에 비해 탄소발자국이 큼에 따라, 매년 총 탄소발자국의 62~74% 이상을 차지한다. 이에, 시간이 지남에 따라 쌀 소비량은 꾸준히 감소하지만, 축산물 소비 증가에 따른 영향으로 총 탄소발자국이 증가했다(Fig. 13).

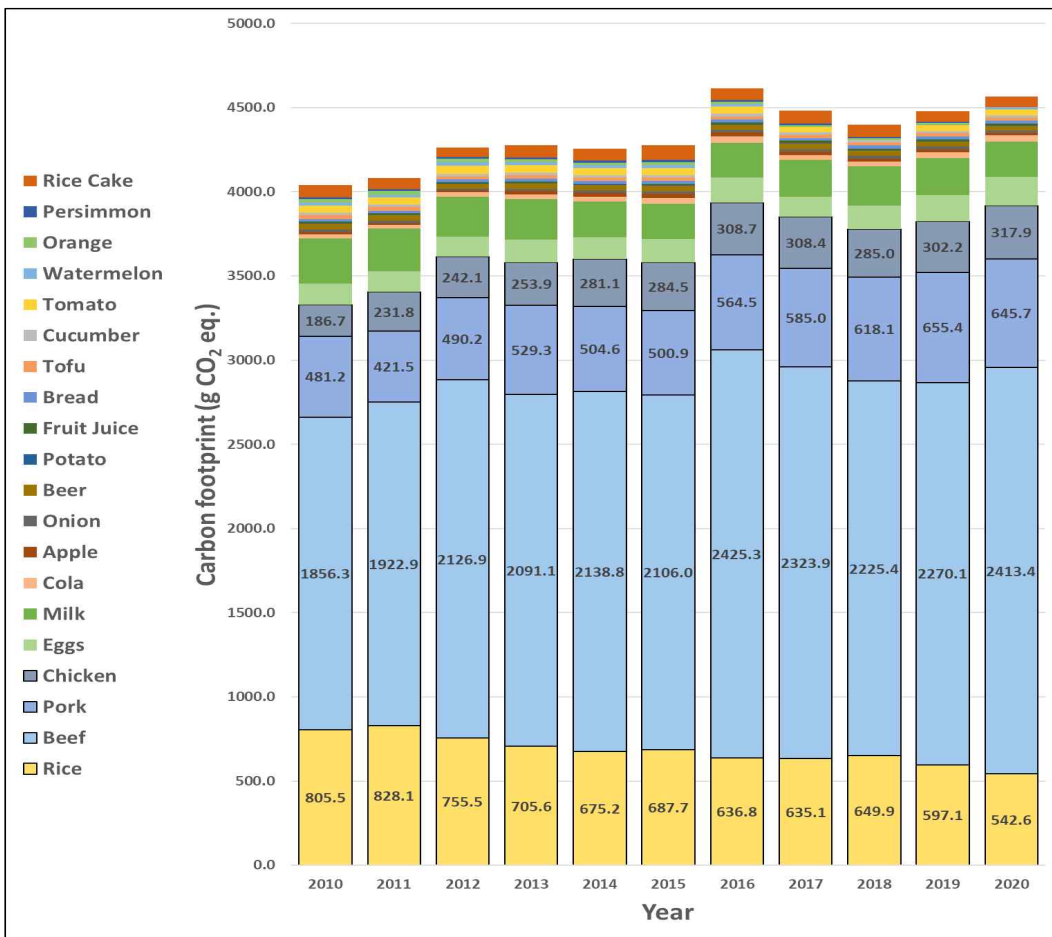


Fig. 13. Overall change in carbon footprint of daily food consumption change in South Korea from 2010 to 2020

(2) 물발자국

2010년부터 2020년까지 20개 식품의 일일 소비량은 감소하지만, 총 물발자국은 증가했다. 같은 기간 하루 평균 소비에 따른 식품의 총 물발자국은 1,101.9L에서 1,229.6L로 11.6% 증가했다. (Fig. 14)

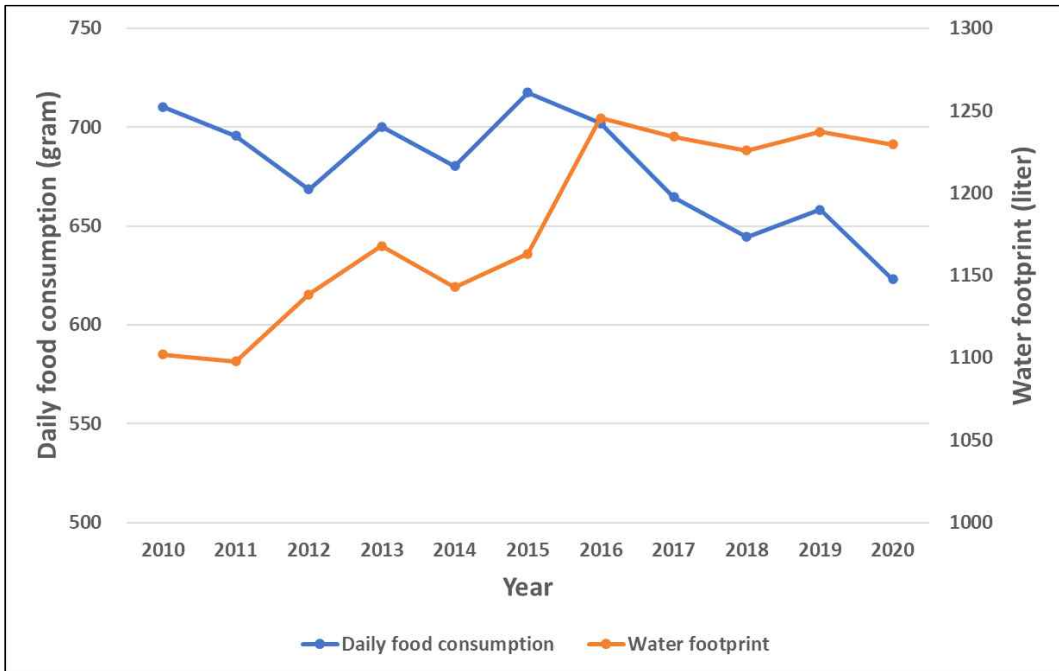


Fig. 14. Correlation in daily food consumption and water footprint in South Korea from 2010 to 2020

하루 평균 소비에 따른 식품별 물발자국의 시계열 변화는 Fig. 11과 같이 탄소발자국과 같은 경향을 띠었다.

중량별로 비교하면 축산물의 소비량이 쌀에 비해 낮았지만, 총 물발자국은 훨씬 높았다. 축산물, 특히 쇠고기(19.6L/g)와 돼지고기(5.27L/g)는 다른 식품에 비해 물발자국 계수가 훨씬 크기 때문에, 시간이 지남에 따라 전체 물발자국의 50% 이상을 차지한다. 그 결과, 쌀 소비량은 꾸준히 감소했지만, 축산물 소비

증가로 인해 전체 물발자국은 증가한다. (Fig. 15)

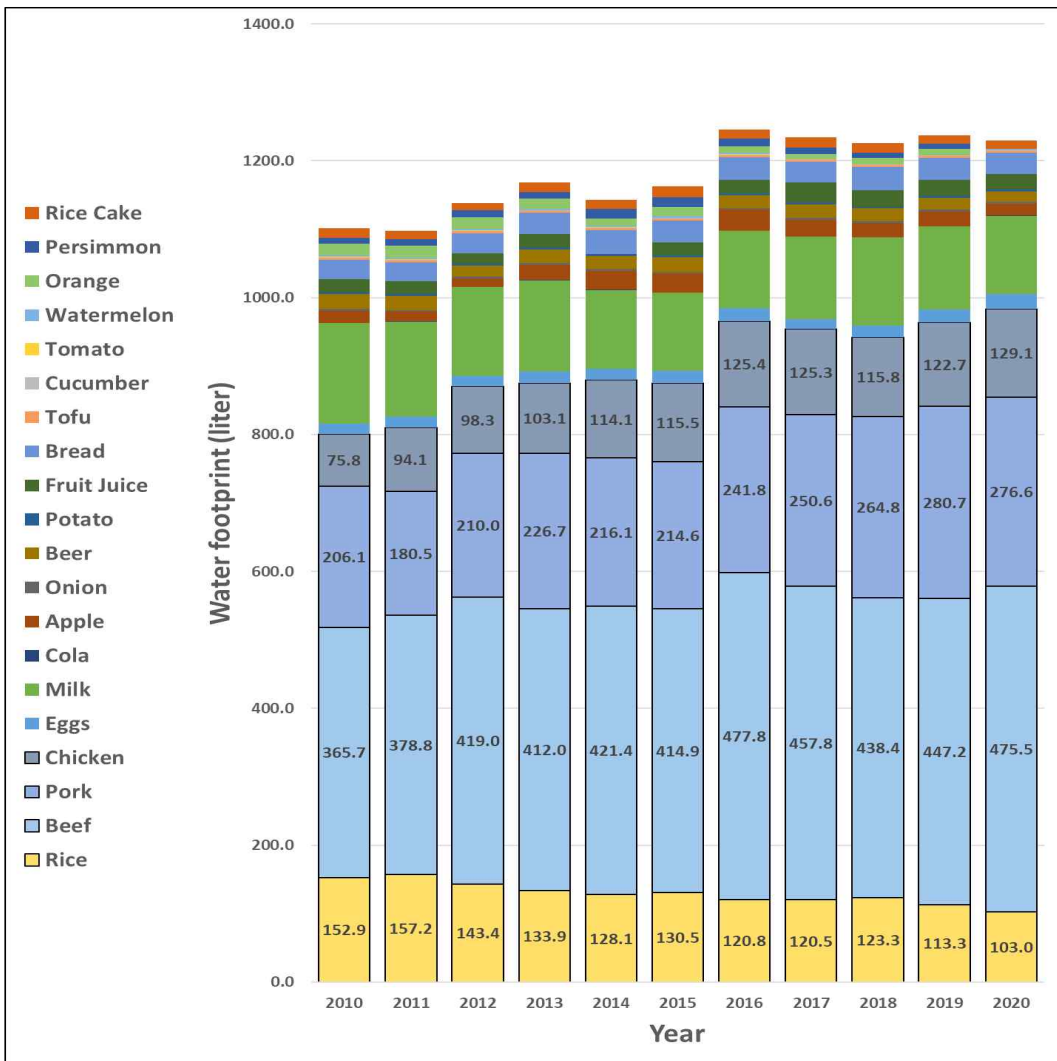


Fig. 15. Overall change in water footprint of daily food consumption change in South Korea from 2010 to 2020

4.2 도시 규모별

(1) 탄소발자국

대도시, 중소도시, 읍/면 지역, 세 그룹 모두 식품 소비가 감소하는 추세지만, 그에 따른 탄소발자국은 증가하고 있다. 이는 매년 가장 많이 소비되는 식품인 쌀의 소비량이 점차 감소하고 있지만, 탄소발자국 계수가 높은 축산물의 소비가 세 그룹 모두 시간이 지남에 따라 증가했기 때문이다(Fig 16, 17).

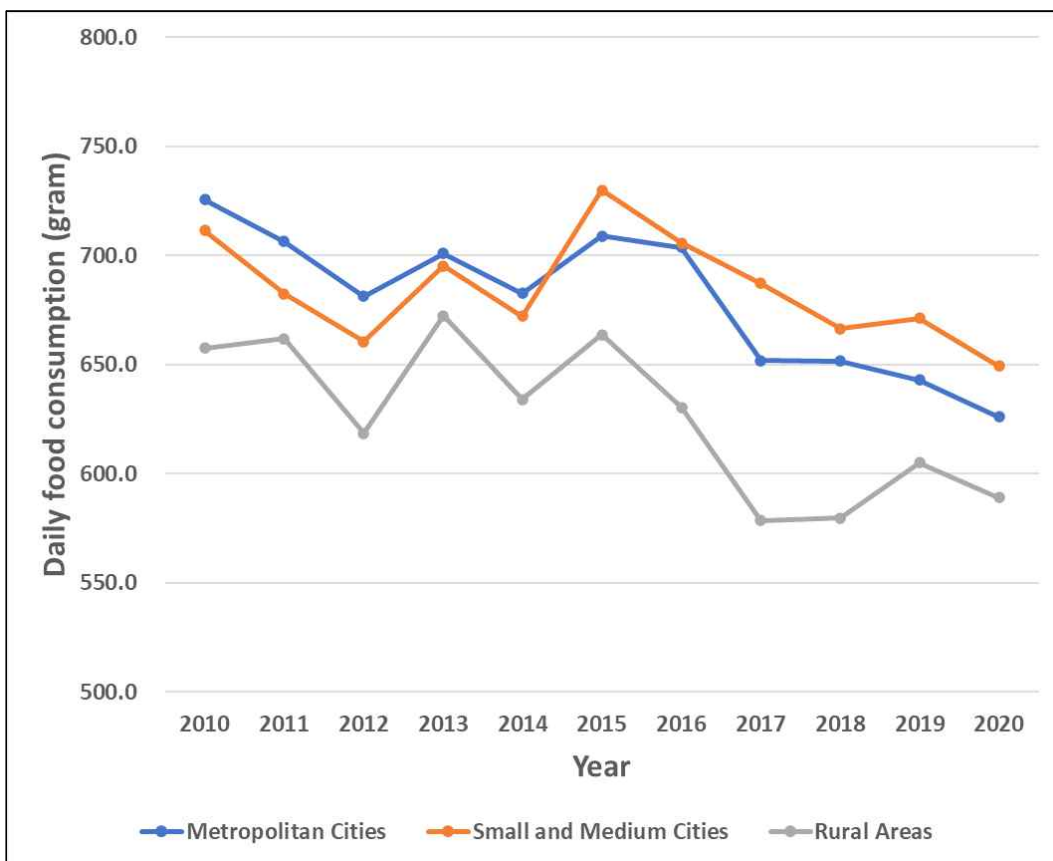


Fig. 16. Trend in daily food consumption by city size in South Korea from 2010 to 2020

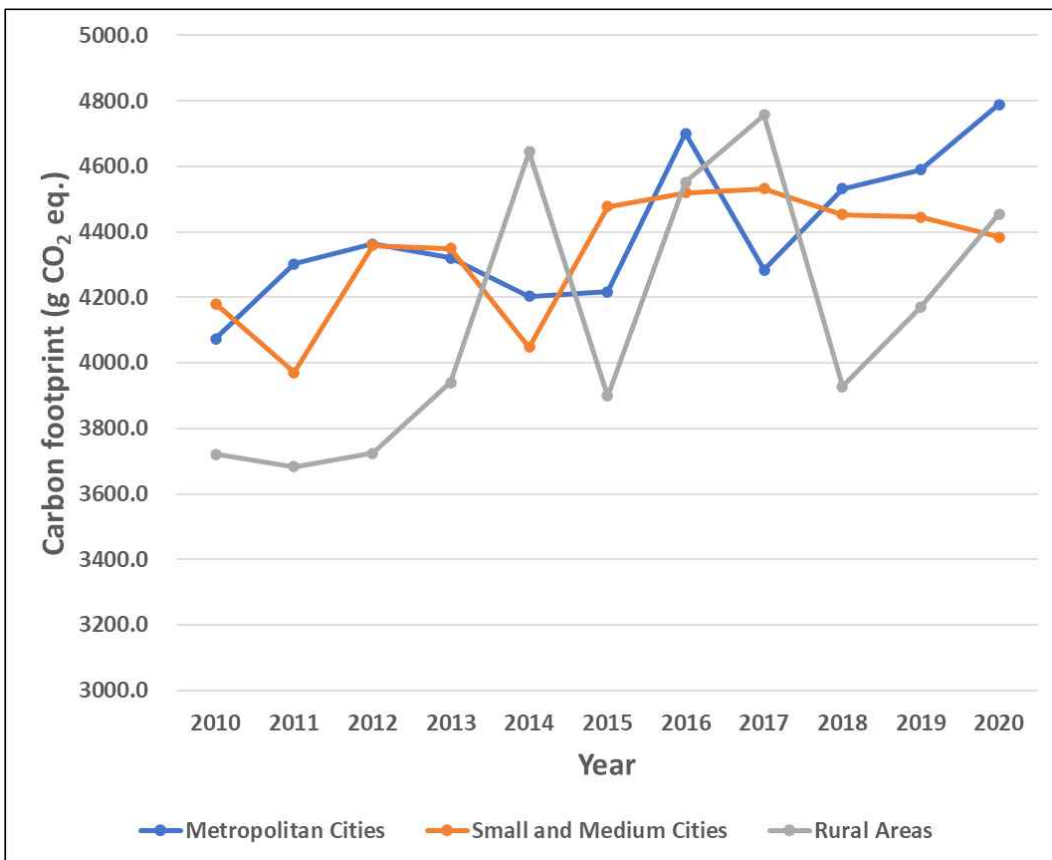


Fig. 17. Trend in carbon footprint by city size in South Korea from 2010 to 2020

2010년에는 중소도시, 대도시, 읍/면 지역 그룹 순으로 식품 소비량에 따른 탄소발자국이 높았지만, 2020년에는 대도시, 읍/면 지역, 중소도시 그룹 순으로 역전되었다(Fig. 18).

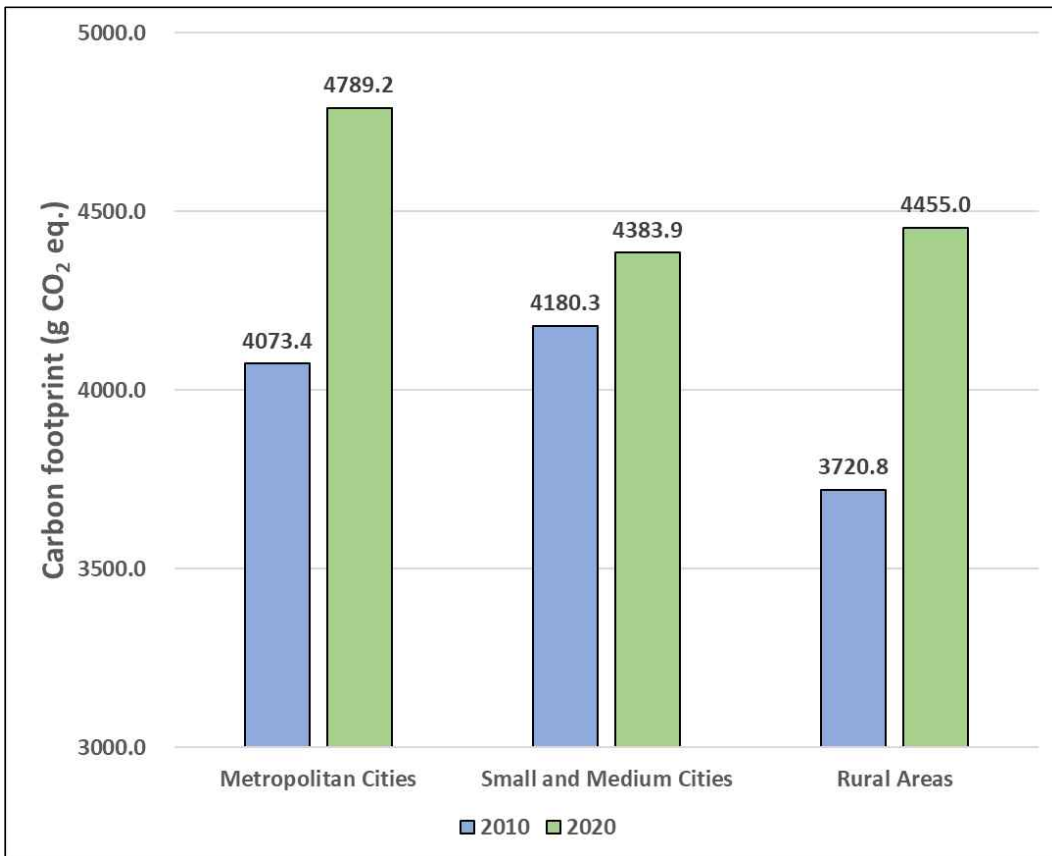


Fig. 18. Comparison of carbon footprint of food consumption by city size in South Korea between 2010 and 2020

2010년과 2020년의 식품 소비를 비교했을 때, 대도시 그룹의 탄소발자국은 17.6% 증가했는데, 이는 생산 과정의 탄소 배출량이 높은 축산물 소비가 42% 증가했기 때문이다. 중소도시 그룹에서도 탄소발자국이 증가(4.9%)했지만, 축산물 소비 증가는 18.1%로 세 그룹 중 가장 낮았다. 이에, 2010년부터 2020년까지 중소도시 그룹과 대도시 그룹 간 탄소발자국 차이가 줄어들다가 역전되었다. 읍/면 지역 그룹은 2010년에 비해 2020년 총 탄소발자국이 19.7% 증가하였는데, 이는 축산물 소비에 따른 탄소발자국이 47.4%로 가장 높게 증가했기 때문이다. 특히, 2014년과 2017년의 탄소발자국이 가장 높게 나오는 결과는 쌀 소비에 따

큰 탄소발자국이 다른 두 그룹에 비해 훨씬 높기 때문이기도 하지만, 축산물 소비가 큰 영향을 준 것으로 판단한다. (Fig 19, 20)

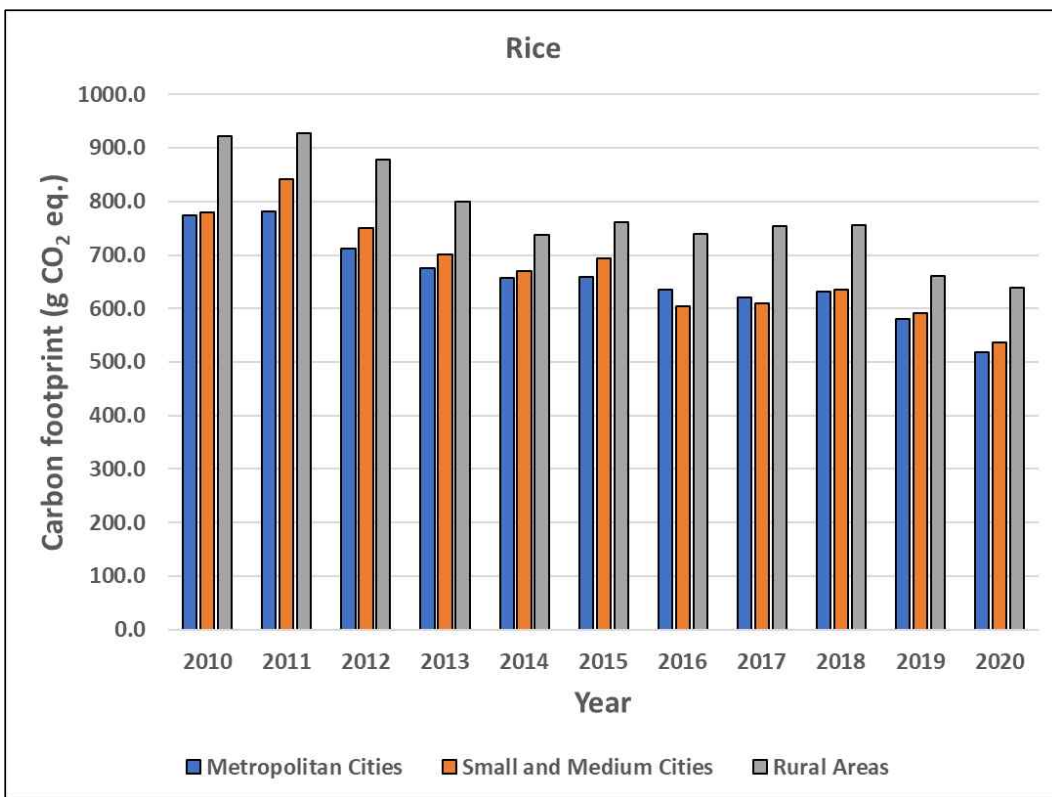


Fig. 19. Trend in carbon footprint of rice consumption by city size in South Korea from 2010 to 2020

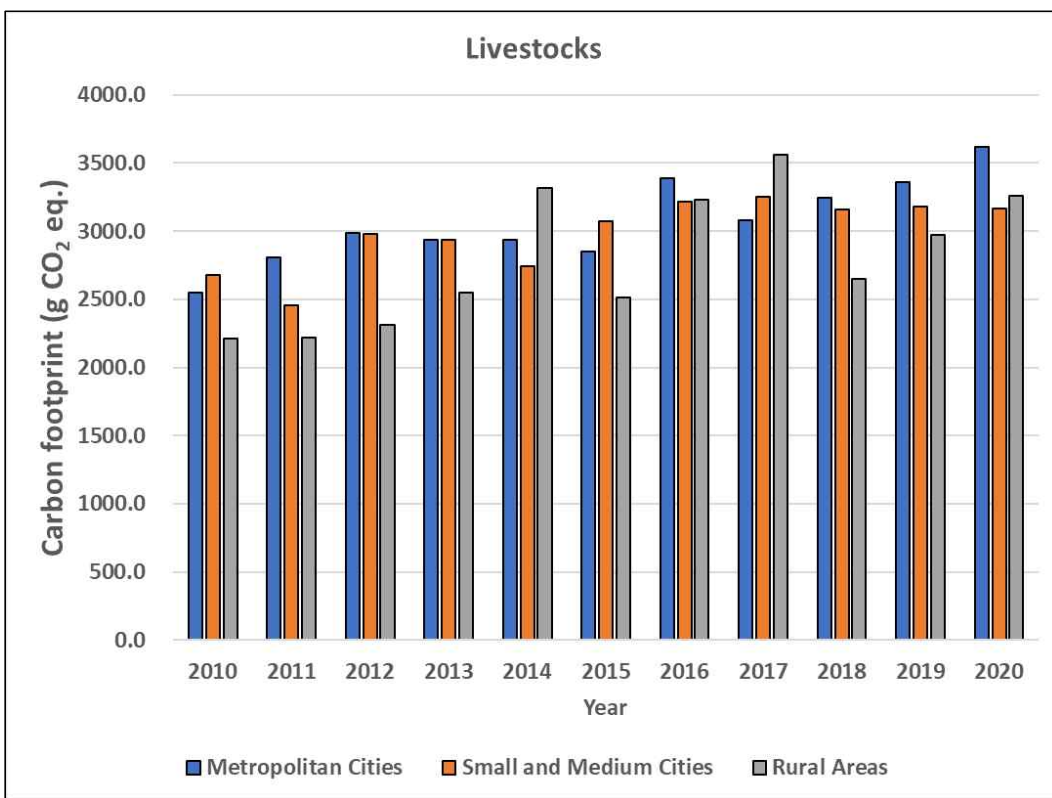


Fig. 20. Trend in carbon footprint of livestock consumption by city size in South Korea from 2010 to 2020

(2) 물발자국

세 그룹 모두에서 해당 음식 소비가 감소했지만, 물발자국은 증가했다. 매년 가장 많이 소비되는 식품인 쌀 소비량의 감소와 물발자국 계수가 높은 축산물 소비량의 증가에 따른 결과이다. (Fig. 21)

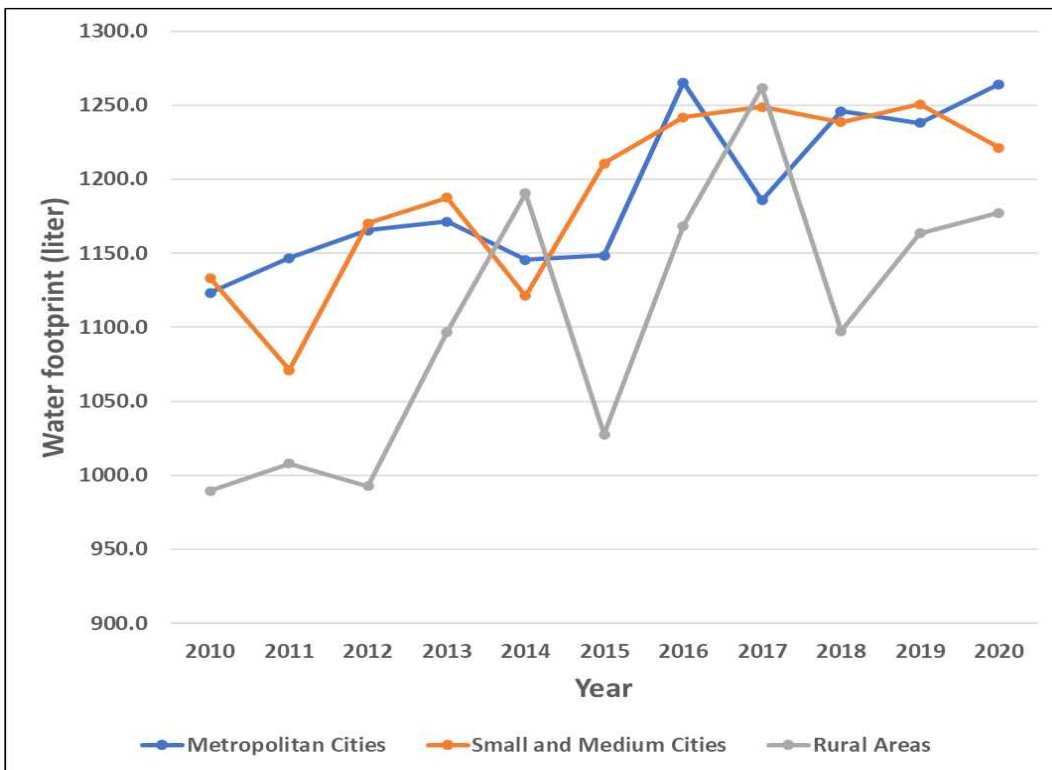


Fig. 21. Trend in water footprint by city size in South Korea from 2010 to 2020

2010년에는 중소도시 그룹에서의 물발자국이 높았고, 대도시, 읍/면 지역 그룹 순으로 나타났으며, 이러한 순위는 2020년에 대도시, 중소도시, 읍/면 지역 그룹 순으로 변경되었다. 2010년부터 2020년까지 대도시 그룹의 총 물발자국은 12.5% 증가했는데, 이는 주로 축산물 공급망에서의 물 사용량이 40.6% 증가했기 때문이다. 중소도시 그룹에서도 총 물발자국이 증가(7.8%)했지만, 축산물의

물 소비량 증가는 24.5%로 낮았다. 읍/면 지역 그룹은 2014년과 2017년을 제외하고 매년 세 그룹 중 가장 낮은 물 소비량을 기록했으며, 2010년 대비 2020년 축산물의 물 소비량이 48.2% 증가했고, 총 물발자국이 19% 증가했다. 2014년과 2017년의 읍/면 지역 그룹이 다른 두 그룹에 비해 물발자국 계수가 높은 축산물을 더 많이 소비했기 때문에, 총 물발자국이 높게 산정된 것으로 판단된다. (Fig. 22).



Fig. 22. Comparison of water footprint of food consumption by city size in South Korea between 2010 and 2020

4.3 성별

(1) 탄소발자국

남성과 여성 모두 식품 소비에 따른 탄소발자국이 점차 증가하며, 매년 남성이 여성보다 높게 나타났다(Fig. 17). 2010년에 남성은 식품 소비에 따른 탄소발자국이 4,834.3g CO₂ eq.인 반면, 여성은 3,235.3g CO₂ eq. 이다. 2020년 남성의 탄소발자국은 5,475.7g CO₂ eq. 로, 여성은 3,669.5g CO₂ eq. 로 증가했다. (Fig. 23)

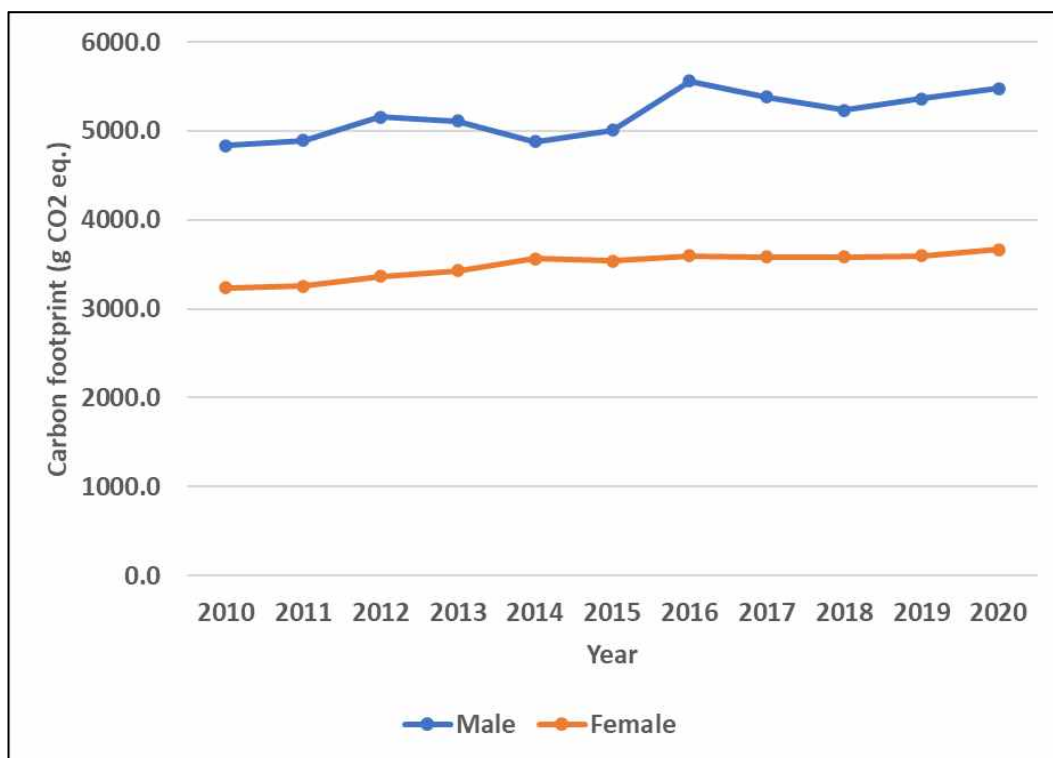


Fig. 23. Trend in carbon footprint by gender in South Korea from 2010 to 2020

남녀 모두 가장 많이 소비하는 식품인 쌀 소비량은 2010년에 비해 2020년 남성은 30.5 %, 여성은 35.5 % 감소했으며, 식품별 탄소발자국 총량을 산정한 결과,

달걀, 양과 등과 같이 남성이 여성보다 높았다. 맥주의 경우, 남성이 여성보다 평균 2.6 배 더 많이 소비함에 따라, 탄소발자국 또한 남성이 여성보다 현저히 높게 나타났다. 축산물, 특히 닭고기의 경우, 2010년에 비해 2020년 소비에 따른 탄소발자국이 남성은 79.5%, 여성은 54.0% 증가했다. 또한, 사과, 감, 떡의 경우, 여성이 남성보다 소비가 높음에 따라, 탄소발자국도 높게 발생시킨다. (Fig. 24)

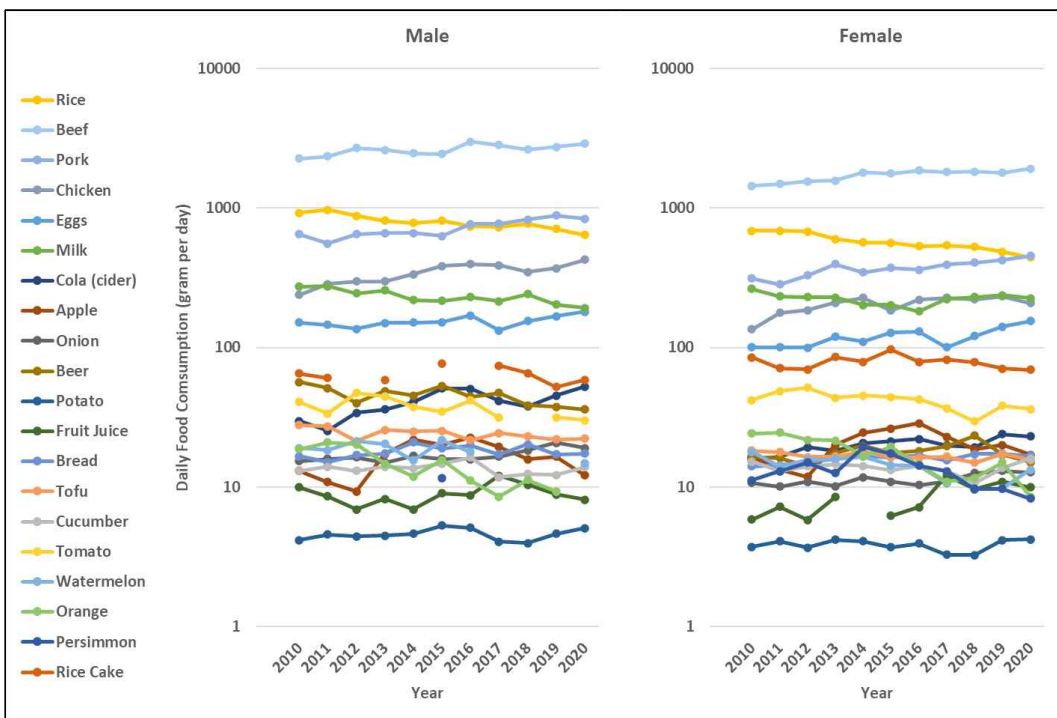


Fig. 24. Trend in daily food consumption by gender in South Korea from 2010 to 2020 (using log function)

(2) 물발자국

남성과 여성 모두 식품 섭취에 따른 물 소비량이 증가하는 추세이며, 매년 남성이 여성보다 물 소비량이 더 많다. 2010년, 20개 식품에 관해 남성은 1,310.2L, 여성은 885.3L의 물발자국을 소비했다. 반면, 2020년 남성은 섭취했습니다. 2020년 남성의 물 소비량은 1,466.5L, 여성은 1,006.2L로 증가했다. (Fig. 25)

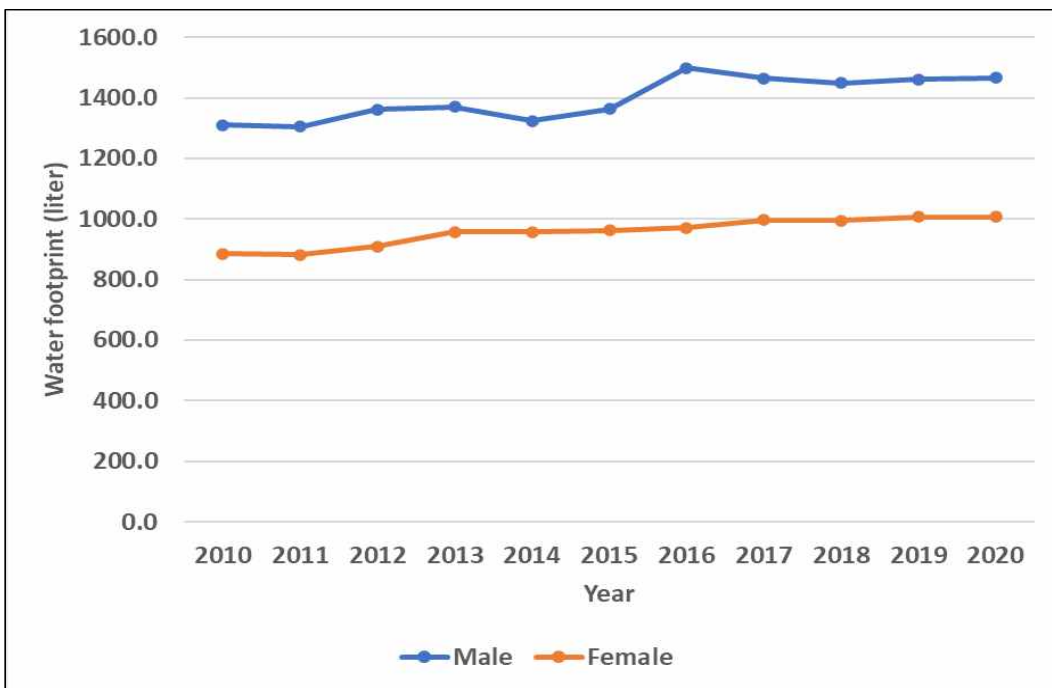


Fig. 25. Trend in water footprint by gender in South Korea from 2010 to 2020

남녀 모두 식품 소비에 따른 물발자국 변화는 탄소발자국 산정 결과와 같다. 가장 많이 소비하는 식품인 쌀 소비에 따른 물발자국은 2020년 남성은 122L, 여성은 83.9L였다. 축산물, 특히 소고기의 경우, 소비에 따른 물 발자국 양이 2020년 남성은 572.3L, 여성은 378.1L 발생했다.

4.4 연령별

(1) 탄소발자국

청소년 그룹의 맥주, 중년 그룹의 닭고기, 콜라 등과 같이 연도별 상위 30위 안에 속하지 못했거나 데이터가 부족한 식품에 대한 탄소발자국 계산 결과는 빈칸으로 두었다. 20개의 식품 중, 식품 소비량에 대한 빈칸이 많아 비교가 어려운 토마토, 수박, 감, 굴, 떡의 경우는 제외했다.

2010년에는 청소년 그룹의 식품 소비량이 가장 많았고, 청년, 장년, 중년 그룹이 그 뒤를 이었다. 하지만, 2020년에는 중년 그룹을 제외한 모든 연령대에서 순서가 바뀌었다. 2020년 청소년 그룹의 총 탄소발자국은 2010년에 비해 12.7% 감소했는데, 이는 주로 쌀, 소고기, 우유 등 특정 식품의 소비가 감소했기 때문이다. 그러나 청년, 장년, 중년 그룹의 경우, 2020년 식품 소비량에 따른 탄소발자국이 2010년에 비해 각각 9.2%, 31.9%, 21.5% 증가했다. 이는 세 그룹 모두에서 쌀 소비가 감소하고 육류 소비가 증가했기 때문이다.

2020년 청소년 그룹이 소비한 축산물에 대한 탄소발자국은 2010년 대비 8.7% 감소했으며, 청년, 장년, 중년 그룹의 경우, 각각 22.2%, 56.8%, 50.7% 증가했다. 특히 장년층은 시간이 지날수록 축산물의 소비가 증가하지만, 다른 세 연령 그룹에 비해 그 양이 낮아 연령 그룹 간의 순위 변동이 없다. (Fig. 26)

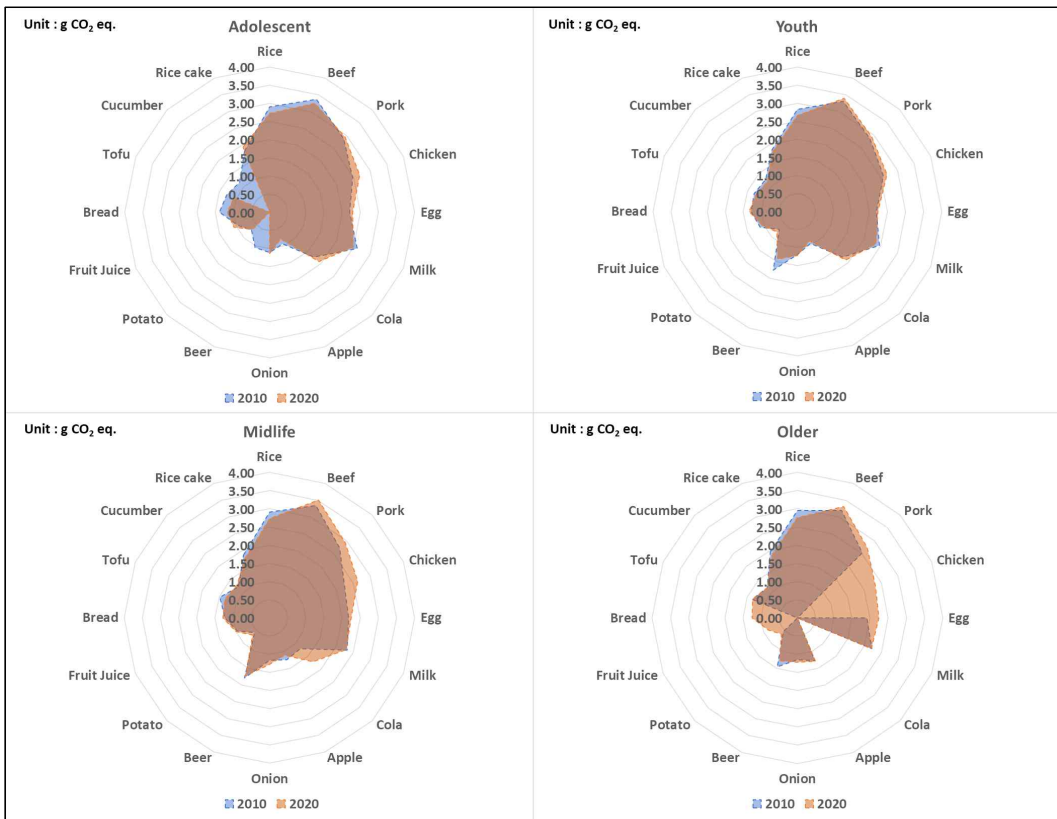


Fig. 26. Comparison of carbon footprint of food consumption by age in South Korea between 2010 and 2020 (using log function)

(2) 물발자국

2010년에는 청소년 그룹의 식품 소비에 따른 물발자국이 가장 많았고, 청년, 장년, 중년 그룹이 그 뒤를 이었다. 하지만, 2020년에는 중년 그룹을 제외한 모든 연령대에서 순서가 바뀌었다. 2020년 청소년 그룹의 총 물발자국은 2010년에 비해 8.3% 감소했는데, 이는 주로 쌀, 소고기, 우유 등 특정 식품의 소비가 감소했기 때문이다. 그러나 청년, 장년, 중년 그룹의 경우, 2020년 식품 소비량에 따른 탄소발자국이 2010년에 비해 각각 7.2%, 34.4%, 34.6% 증가했다. 이는 세 그룹 모두에서 쌀 소비가 감소하고 육류 소비가 증가했기 때문이다. 2020년 청소년 그룹이 소비한 축산물에 대한 물발자국은 2010년 대비 1% 감소했으며, 청년, 장년, 중년 그룹의 경우, 각각 221.5%, 62.3%, 62.3% 증가했다. (Fig. 27)

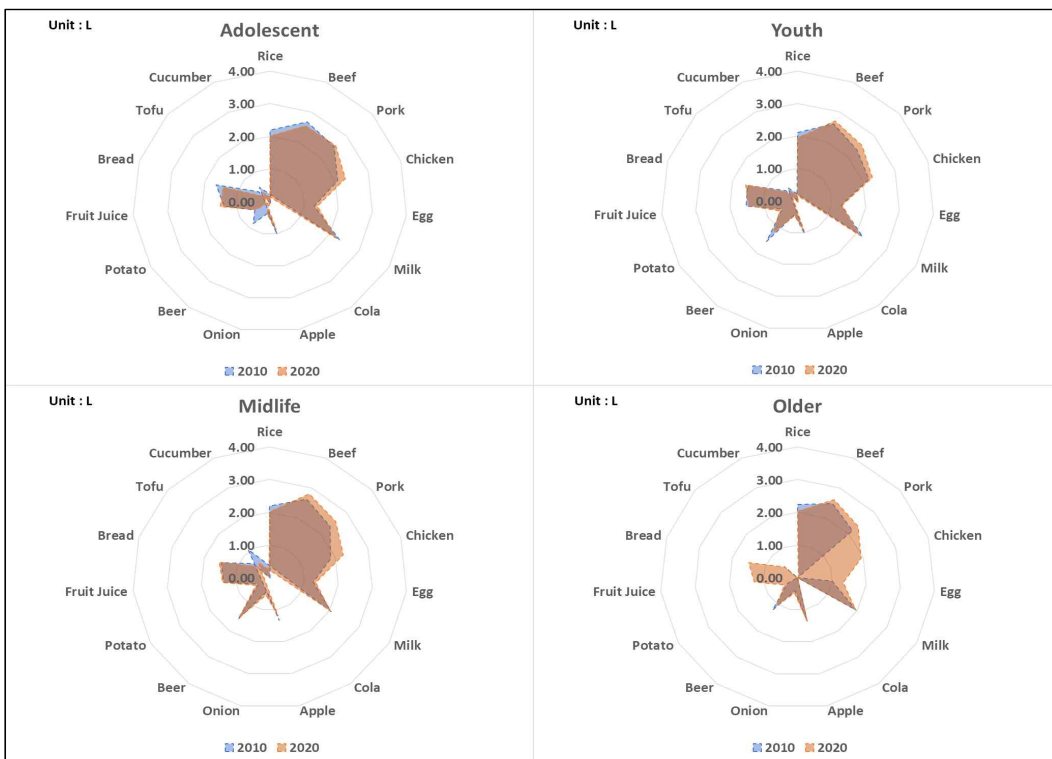


Fig. 27. Comparison of water footprint of food consumption by age in South Korea between 2010 and 2020 (using log function)

제5장 결론

본 연구는 식품 소비에 따른 환경 영향을 평가하기 위해 2010년부터 2020년까지 국내에서 많이 소비하는 식품 20개의 탄소·물발자국 총량을 도시 규모별, 성별, 연령별로 산정하여 비교 분석하였다. 그 결과, 연도별 식품 소비량에 따라 해당 식품의 탄소·물발자국 증감량이 같이 변화하였다.

도시 규모별의 경우, 식품 소비가 감소하는 반면 그에 따른 총 탄소·물발자국은 증가하는 추세였다. 세부적으로, 2010년에는 중소도시 그룹이 다른 두 그룹보다 높았지만, 점차 축산물 소비 증가로 인해, 2020년에는 대도시 그룹의 탄소발자국이 가장 높았다. 읍/면 지역 그룹 또한 축산물 소비가 증가한 연도의 경우 증가 변동이 큰 폭으로 나타났다. 성별의 경우, 남성의 식품 소비에 따른 탄소·물발자국이 여성과 비교하면 훨씬 높았다. 남성이 여성보다 축산물과 맥주 소비량이 많아, 그에 따른 환경 영향도 높은 것으로 판단된다. 연령별의 경우, 청소년 그룹, 청년 그룹, 장년 그룹의 탄소·물발자국 순위는 시간이 지남에 따라 변동되지만, 중년층은 매년 가장 낮다.

결과적으로 식품 소비에 따른 탄소·물발자국 시계열 분석 결과는 사육 단계 내 탄소 배출이 높고 물 사용이 많은 소고기, 돼지고기, 닭고기 등 축산물의 소비가 큰 영향을 끼치는 것으로 확인하였다. 따라서, 지속 가능한 식생활을 위해, 생산 과정에서 환경 부하가 높은 육류 섭취를 줄이고 환경 부하가 낮은 식물성 식물 위주로 소비할 것을 권장한다.

본 연구에서 탄소발자국 및 물발자국을 산정하기 위해 몇몇 식품의 경우 글로벌 데이터를 기반으로 개발된 Tier 1 수준의 계수를 사용하였다. 하지만, 이는 국내 식품 생산 시스템을 반영하지 못하기 때문에 결과의 신뢰도가 낮다. 따라서 국내 기후, 식문화, 생산 과정 등 국내 실정에 맞는 계수를 구축해야 한다. 또한 국내 식품 소비를 더 포괄적으로 분석하기 위해 김치, 막걸리 등 한국 고유의 식품에 대한 탄소·물발자국 계수를 개발할 필요가 있다. 한국농업기술진흥



원에서 운영하는 “스마트 그린푸드” 플랫폼에서 탕류, 찌개류, 면류 등에 대한 탄소발자국을 제공하지만, 이는 음식의 열량(열량, kcal) 을 기준으로 산정되었다. 추가 연구를 통해 중량 기준으로 다양한 식품에 대한 탄소·물발자국을 구축하여 다소비식품 소비량에 적용한다면, 조금 더 구체적인 결과가 도출될 것으로 예상된다.

참고문헌

1. Gulev, S.K., P.W. Thorne, J. Ahn, F.J. Dentener, C.M. Domingues, S. Gerland, D. Gong, D.S. Kaufman, H.C. Nnamchi, and J.A.R. J. Quaas, S. Sathyendranath, S.L. Smith, B. Trewin, K. von Schuckmann, and R.S. Vose,, "Changing State of the Climate System. In Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change" [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. (2021)
2. Bloomfield, J. P., Marchant, B. P., & McKenzie, A. A.. "Changes in groundwater drought associated with anthropogenic warming". Hydrology and Earth System Sciences, 23(3), 1393-1408. (2019)
3. Gordon, H. B., Whetton, P. H., Pittock, A. B., Fowler, A. M., & Haylock, M. R.. "Simulated changes in daily rainfall intensity due to the enhanced greenhouse effect: implications for extreme rainfall events". Climate Dynamics, 8(2), 83-102. (1992)
4. Schewe, J., Heinke, J., Gerten, D., Haddeland, I., Arnell, N. W., Clark, D. B., ... & Kabat, P. "Multimodel assessment of water scarcity under climate change". Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(9), 3245-3250. (2014)
5. 온실가스종합정보센터. "2022년 국가 온실가스 인벤토리". (2022)



6. Water, U. N. UN world Water development report. Nature-based solutions for water. (2018)
7. Alexandratos, N., & Bruinsma, J. World agriculture towards 2030/2050: the 2012 revision. (2012)
8. ISO. "ISO 14046:2014: Life Cycle Assessment – Water Footprint – Principles, Requirements and Guidelines". ISO. Geneva, Switzerland. (2014)
9. ISO. "ISO 14044:2006: Environmental Management – Life Cycle Assessment – Requirements and Guidelines". ISO. Geneva, Switzerland. (2006)
10. Eggleston, H. S., et al. "2006 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories." (2006)
11. Mekonnen, Mesfin M., and Arjen Y. Hoekstra. "The green, blue and grey water footprint of crops and derived crop products." *Hydrology and Earth System Sciences* 15.5. pp. 1577–1600. (2011)
12. Hoekstra, Arjen Y., and Pin Q. Hung. "Virtual water trade." *Proceedings of the international expert meeting on virtual water trade*. Vol. 12. (2003)
13. Allan, John A. "Virtual water: a strategic resource." *Ground water* 36.4. pp. 545–547. (1998)
14. ISO. "ISO 14046:2014: Environmental management – Water footprint – Principles, requirements and guidelines". ISO. Geneva, Switzerland. (2014)
15. Hoekstra, Arjen Y. "The water footprint assessment manual: Setting the global standard." Routledge (2011)
16. Poore, Joseph, and Thomas Nemecek. "Reducing food's environmental impacts through producers and consumers." *Science* 360.6392. pp. 987–992. (2018)
17. Yoo, Seung-Hwan, et al. "Estimating water footprint of paddy rice in Korea". *Paddy and water environment*. vol 12. pp. 43–54. (2014)



18. 유승환, 이상현, 최진용. “한국의 발작물 생산에서의 물발자국 산정”. 한국농공학회논문집, 56(3), 65-74. (2014).
19. Kim, I., & Kim, K. S. “Estimation of water footprint for major agricultural and livestock products in Korea”. Sustainability, 11(10), 2980. (2019).
20. The Coca-Cola Company & The Nature Conservancy. “Product water footprint assessments; Practical application in corporate water stewardship” (2010)
21. 이상현, 최진용, 유승환, 김영득, & 신안국. “한국의 축산물 물발자국 산정”. 한국농공학회논문집, 57(2), 85. (2015)
22. 하이트진로, 지속가능환경보고서, pp. 6-7 (2022)
23. 김준범, 강현, 신상민, “쌀 농업에 대한 지역별 물 발자국 산정에 관한 연구”, 대한환경공학회지, Vol. 35 No. 11, pp. 827-834 (2013)
24. 박성제, 이민현, 박계영, 안요셉. “국제 물거래 대비 가상수 거래량 산정 : 국내 물발자국 적용값 도출.” 한국수자원학회논문집 53.S-1 : 765-772. (2020)
25. 박성제, 이민현, 박계영, 신지혜, “국제 물거래 대비 가상수 거래량 산정 : 한국 중심 국제교역량 분석.” 한국수자원학회논문집 53.9 : 691-699. (2020)
26. 박석하, 박정섭, 송인호. “우유 1 리터 생산을 위한 공급체인의 물발자국계산과 물 리스크 대응”. 유통경영학회지, 17(1), 53-64. (2014)
27. 물 발자국 네트워크(Water Footprint Network) , <http://www.waterfootprint.org>
28. Foundation, G.C., “Methodology for GRACE’s Water Footprint of Food Guide”. (2022)
29. 이덕배, 정순철, 소규호, 김건엽, 정현철. “전과정평가법을 이용한 사과와 토마토 발생량 산정과 저감 연구”. 한국기후변화학회지, 5(3), 189-197. (2014)
30. 노훈, 정순철, 이지선, 송가람. “하위흐름을 포함한 전과정에서의 국산 사과 탄소발자국 산정.” 한국기후변화학회지 13.2 : 201-212. (2022)
31. 여민주, 김용표. “우리나라 쇠고기 소비에 의한 생태발자국 추이와 예측.” 환



- 경영향평가 25.4 : 280-295. (2016)
32. 김종석, 임노현, 신윤미, 박경옥, 한인섭. “전과정평가 기법을 활용한 탄산음료의 탄소배출량 평가”. 대한환경공학회지, 43(1), 1-9. (2021).
33. Food and Agriculture Organization of the United Nations(FAO). Crop Emissions Intensities. (2020)
34. 김뇌현·김준범·김영빈·이종태, “국내 고등학교 점심식단 자료를 이용한 우리나라 음식물의 물 발자국 평가”, 한국환경교육학회지, Vol. 26 No. 2, pp. 145-156 (2013)
35. 김현주, “한국인 식사구성안의 식품군 및 권장식단의 물발자국에 관한 연구”, 한국식품영양학회, Vol. 36 No. 1, pp. 69-85 (2023)
36. 김선옥, 조서원, 안재현, 이한웅, 연성모, “국내 물 자원 통계자료 분석을 통한 물발자국 방법론 국내 적용 가능성 확인 연구.” 청정기술 24.2, pp. 146-153 (2018)
37. 홍연아, 성재훈, 이용선, 윤찬미, 이정해, 이지용, 문동현, 연미영, “탄소중립을 위한 식품소비 단계의 온실가스 감축 대안과 효과분석.” 한국농촌경제연구원 기본연구보고서, pp 1-261 (2022)
38. 한국보건산업진흥원 국민영양통계, <https://www.khidi.or.kr/nutristat>

부 록

1. 다소비식품

Unit : g

Food	Category	Year											
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Rice	Overall	181.00	186.10	169.77	158.57	151.72	154.54	143.09	142.72	146.04	134.18	121.94	
	City size	Metropolitan cities	173.75	175.49	159.79	151.94	147.70	147.96	142.78	139.52	141.83	130.47	116.59
		Small and medium cities	175.20	188.93	168.59	157.51	150.40	155.97	135.60	137.15	142.66	132.81	120.57
		Rural areas	207.01	208.43	197.35	179.72	165.90	171.26	166.04	169.22	169.72	148.65	143.67
	Gender	Male	207.74	217.87	197.29	182.73	176.32	182.19	166.31	163.91	173.55	159.40	144.44
		Female	154.11	154.30	152.95	134.37	127.10	126.92	119.75	121.44	118.39	108.89	99.35
	Age	Adolescent	181.58	180.87	171.27	176.57	153.59	165.09	149.72	140.14	151.93	137.03	119.48
		Youth	149.72	168.31	142.35	136.42	133.96	137.27	122.29	122.05	125.59	120.22	104.02
		Midlife	182.49	190.53	173.79	159.34	150.18	151.35	144.25	139.77	144.18	130.19	120.59
		Older	203.58	218.17	203.76	186.52	161.76	170.30	151.63	156.39	157.19	146.68	127.15
Overall	18.66	19.33	21.38	21.02	21.50	21.17	24.38	23.36	22.37	22.82	24.26		
Beef	City size	Metropolitan cities	18.80	21.75	22.39	21.65	21.81	20.55	25.15	22.23	23.47	24.91	27.06
		Small and medium cities	19.95	18.17	22.44	21.47	19.01	22.81	23.39	23.59	22.51	21.72	21.56
		Rural areas	16.16	15.34	16.84	18.23	26.38	18.67	24.61	26.46	18.33	19.62	23.63
	Gender	Male	22.80	23.69	27.15	26.2	24.84	24.58	30.00	28.5	26.43	27.61	29.2
		Female	14.49	14.97	15.60	15.84	18.16	17.76	18.73	18.20	18.30	18.01	19.29
	Age	Adolescent	23.74	19.40	29.30	25.25	23.94	27.03	28.37	23.13	27.70	25.13	17.63
		Youth	20.30	27.09	22.99	27.76	22.99	23.88	38.13	29.69	25.12	28.94	25.07
		Midlife	21.90	23.18	25.26	24.06	26.43	25.09	26.75	29.62	26.93	27.65	32.47
		Older	15.55	15.86	19.37	17.05	18.15	17.44	19.33	17.83	20.85	19.99	20.99
	Overall	39.09	34.24	39.82	43.00	40.99	40.69	45.86	47.52	50.21	53.24	52.45	
Pork	City size	Metropolitan cities	39.52	32.03	40.48	42.56	39.92	41.64	46.18	44.49	49.47	47.70	49.57
		Small and medium cities	39.10	33.40	39.43	43.65	43.92	41.91	45.28	48.01	53.40	58.49	54.00
		Rural areas	38.09	41.89	38.88	42.73	37.18	34.43	46.43	56.08	43.55	55.53	56.89
	Gender	Male	52.69	45.37	52.86	53.88	53.77	51.20	62.28	62.99	67.29	71.92	67.99
		Female	25.40	23.10	26.75	32.10	28.19	30.19	29.34	31.99	33.04	34.49	36.85
	Age	Adolescent	61.04	47.08	49.62	53.73	58.77	57.79	65.94	61.39	75.37	85.10	70.54
		Youth	57.87	46.41	71.96	67.56	64.34	64.88	69.01	82.59	65.98	82.91	66.96
		Midlife	43.26	39.53	45.88	50.85	48.91	48.48	55.94	53.92	63.96	61.74	70.46
		Older	26.87	29.59	24.89	31.81	28.71	28.90	35.45	35.82	39.80	40.75	42.92
	Overall	18.92	23.49	24.53	25.72	28.48	28.82	31.28	31.25	28.88	30.62	32.21	
Chicken	City size	Metropolitan cities	19.17	25.01	26.45	26.29	27.83	30.09	31.96	32.83	30.62	29.63	31.73
		Small and medium cities	21.86	24.22	26.64	26.92	31.36	29.32	33.79	31.85	26.58	30.50	36.30
		Rural areas	13.40	17.90	15.70	21.36	23.62	23.48	21.58	24.33	29.63	33.83	20.84
	Gender	Male	24.14	28.95	30.24	30.20	33.90	38.96	40.11	39.39	35.29	37.57	43.33
		Female	13.67	18.02	18.8	21.23	23.06	18.69	22.39	23.07	22.44	23.65	21.05
	Age	Adolescent	29.97	43.73	47.24	45.65	55.69	49.68	58.43	52.16	51.31	55.44	49.68
		Youth	39.07	41.73	43.62	49.63	44.22	61.39	65.67	58.23	55.75	54.53	49.81
		Midlife	17.93	24.00	24.11	27.00	30.98	29.91	30.67	40.34	31.58	38.63	43.78
		Older	0.00	0.00	14.25	0.00	17.21	0.00	18.56	0.00	17.80	15.55	21.67
	Overall	26.96	26.34	25.22	28.86	27.99	29.96	32.20	24.95	29.53	33.10	35.95	
Egg	City size	Metropolitan cities	27.24	28.26	26.06	30.93	27.79	31.06	33.32	26.05	30.43	33.73	35.27
		Small and medium cities	29.60	25.96	26.73	28.83	28.90	29.70	32.88	25.37	30.68	33.64	37.26
		Rural areas	21.87	22.02	20.27	23.10	26.46	27.24	26.37	20.15	23.23	29.86	34.00
	Gender	Male	32.37	31.18	29.08	32.11	32.44	32.57	36.41	28.38	33.16	35.95	38.73
		Female	21.51	21.50	21.35	25.61	23.54	27.36	27.97	21.50	25.89	30.25	33.15
	Age	Adolescent	34.24	33.90	33.11	36.84	28.29	32.84	31.12	26.98	32.50	31.45	41.62
		Youth	33.73	30.65	30.85	36.54	35.70	34.37	34.94	27.94	29.95	34.75	36.15
		Midlife	32.47	30.99	28.96	32.91	32.18	35.82	36.64	28.53	34.22	36.13	38.10



Food	Category	Year											
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Milk	Overall	17.65	18.17	19.59	23.82	25.37	24.80	32.56	22.18	29.75	35.02	37.43	
	City size	Overall	85.12	80.63	75.29	77.07	66.74	66.35	65.47	69.55	74.69	69.97	66.43
		Metropolitan cities	93.33	84.96	73.31	73.70	70.62	71.71	65.48	71.92	77.39	70.51	66.21
		Small and medium cities	86.97	86.29	86.84	83.96	65.09	67.51	69.26	75.29	73.33	73.21	71.25
	Rural areas	63.61	57.18	58.89	70.86	59.81	46.48	54.33	45.34	69.52	59.84	51.88	
		Gender	Male	86.72	87.23	77.57	81.77	69.44	68.62	73.06	68.38	76.56	64.47
	Age	Female	83.51	74.02	73.00	72.36	64.04	64.09	57.84	70.73	72.81	75.49	71.71
		Adolescent	129.41	125.97	118.65	103.26	108.51	108.87	90.06	115.74	117.87	89.39	96.95
		Youth	92.56	81.18	86.89	86.03	72.15	70.51	67.74	75.55	80.96	74.87	72.61
		Midlife	66.51	65.86	57.68	63.01	53.30	55.23	56.93	55.89	64.52	63.71	60.38
	Older	53.10	47.34	44.82	48.91	45.38	44.68	49.51	44.81	58.32	48.78	50.28	
Overall	21.09	19.3	24.68	25.15	28.46	33.46	33.71	28.45	26.45	32.13	35.00		
Cola	City size	Metropolitan cities	22.50	21.97	28.56	25.27	30.31	36.03	36.73	29.38	27.10	29.64	35.10
		Small and medium cities	21.98	18.68	26.58	25.13	28.38	33.43	32.57	32.46	29.80	32.92	39.24
		Rural areas	16.45	13.48	0.00	24.83	23.54	25.51	26.71	13.92	14.74	37.34	21.25
	Gender	Male	27.51	23.39	31.50	33.44	37.77	47.23	46.86	38.39	34.98	42.06	48.61
		Female	14.64	15.21	17.84	16.84	19.15	19.70	20.49	18.47	17.88	22.18	21.33
	Age	Adolescent	49.87	43.97	72.13	47.69	73.13	87.91	75.88	77.50	64.25	82.72	77.32
		Youth	55.34	47.41	47.49	72.41	66.57	82.27	83.57	62.81	65.70	85.23	73.61
		Midlife	14.73	16.16	23.31	22.30	26.35	30.67	35.92	30.65	26.90	34.10	46.41
		Older	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Overall	34.27	28.19	24.64	43.36	53.96	53.87	59.64	49.18	39.93	42.47	33.91	
	Apple	City size	Metropolitan cities	34.30	31.31	25.09	43.04	54.89	55.50	66.65	51.59	37.45	44.12
Small and medium cities			35.66	26.46	25.32	46.22	54.47	54.59	57.19	50.80	42.03	39.72	38.52
Rural areas			31.86	23.56	22.24	37.72	50.19	46.88	42.79	36.65	42.23	44.92	27.56
Gender		Male	30.47	25.26	21.71	40.15	50.71	46.65	52.79	45.06	36.74	38.51	28.27
		Female	38.09	31.14	27.58	46.57	57.21	61.09	66.53	53.33	43.14	46.45	39.57
Age		Adolescent	20.49	19.88	16.45	34.83	33.99	31.64	35.62	29.55	19.60	22.92	14.28
		Youth	20.77	17.99	19.55	30.94	28.93	38.01	28.05	13.43	15.44	21.90	17.38
		Midlife	41.50	31.37	26.92	44.98	57.22	50.76	58.44	43.92	32.56	30.80	30.18
		Older	44.56	39.51	32.59	58.48	77.15	77.48	90.25	80.39	61.50	72.28	44.73
Overall		26.03	25.98	27.25	25.10	28.53	26.84	26.18	27.53	31.02	33.89	31.75	
Onion		City size	Metropolitan cities	26.41	26.45	28.34	26.11	30.16	27.55	25.95	28.64	31.18	35.01
	Small and medium cities		27.36	26.50	26.67	24.89	28.25	26.75	27.43	27.16	31.13	34.30	31.00
	Rural areas		22.97	23.65	25.58	22.71	24.64	24.90	23.33	25.00	30.11	29.53	29.28
	Gender	Male	30.66	31.84	32.70	29.92	33.52	31.84	31.62	33.10	36.78	41.61	38.05
		Female	21.38	20.12	21.80	20.27	23.53	21.85	20.72	21.94	25.22	26.13	25.44
	Age	Adolescent	25.73	26.74	28.63	25.26	31.48	28.69	28.51	26.73	28.55	33.98	26.95
		Youth	30.51	30.07	30.59	27.99	30.79	33.41	30.63	28.63	34.85	42.65	32.88
		Midlife	29.23	30.42	30.36	30.68	31.89	31.03	29.59	33.87	36.61	40.93	38.39
		Older	28.24	26.89	29.96	23.60	31.24	25.15	25.58	27.40	32.08	30.04	33.07
	Overall	69.14	63.58	51.18	62.64	61.43	66.49	59.23	63.30	58.36	51.60	48.27	
	Beer	City size	Metropolitan cities	69.98	64.80	61.80	63.02	64.47	72.93	52.2	59.83	63.38	56.76
Small and medium cities			75.83	60.93	46.67	63.71	62.20	71.46	72.46	73.83	60.71	48.43	42.62
Rural areas			55.98	65.90	32.58	59.08	51.25	32.98	44.65	44.48	34.87	44.90	48.40
Gender		Male	106.83	96.61	75.43	92.22	85.64	100.1	84.09	89.35	72.60	71.00	67.97
		Female	31.24	30.51	26.89	33.01	37.21	32.90	34.23	37.13	44.04	32.14	28.50
Age		Adolescent	20.86	0.00	0.00	0.00	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Youth	108.87	83.65	90.45	84.84	91.08	105.79	75.26	75.22	92.19	56.38	50.23
		Midlife	116.65	116.64	82.60	116.18	114.57	108.95	115.01	129.18	102.45	100.69	102.25
		Older	53.29	50.18	44.22	51.18	33.17	61.22	45.99	43.24	45.18	47.48	35.48
Overall		18.78	20.64	19.29	20.66	20.72	21.48	21.56	17.45	17.19	20.96	22.18	
Potato		City size	Metropolitan cities	19.85	19.31	18.97	21.35	22.00	21.24	22.24	17.59	18.39	21.07
	Small and medium cities		19.68	21.74	18.36	19.93	22.00	21.76	22.97	18.23	17.01	21.68	24.71
	Rural areas		14.88	21.83	21.78	20.39	14.19	21.49	15.10	14.75	13.73	18.77	14.07
	Gender	Male	19.79	21.78	21.07	21.39	21.98	25.30	24.33	19.32	18.91	22.04	24.25
		Female	17.76	19.49	17.50	19.93	19.45	17.67	18.78	15.57	15.47	19.88	20.10
	Age	Adolescent	23.81	23.02	23.43	20.17	28.87	29.49	24.44	21.74	30.66	28.46	22.07
		Youth	24.12	24.03	20.51	24.95	22.68	33.57	27.86	23.28	22.63	31.32	30.11
		Midlife	17.85	20.20	19.84	21.05	21.46	23.76	24.09	19.35	16.26	21.94	21.94
		Older	16.53	22.33	20.21	20.04	17.65	15.15	15.08	14.33	14.03	15.84	20.44
	Fruit juice	Overall	17.21	17.16	13.82	18.15	0.00	16.61	17.33	26.27	21.74	21.46	19.65
		City	Metropolitan	18.05	16.60	13.30	18.76	16.15	0.00	18.11	26.02	21.47	19.32



Food	Category	Year											
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Bread	size	cities											
		Small and medium cities	17.94	18.14	14.22	18.11	0.00	19.36	17.97	27.96	24.82	23.77	20.07
		Rural areas	14.12	16.57	14.43	16.51	0.00	14.74	0.00	22.25	13.87	21.63	18.74
	Gender	Male	21.71	18.62	15.01	17.85	15.04	19.68	19.03	26.21	22.57	19.23	17.62
		Female	12.69	15.69	12.64	18.44	0.00	13.54	15.62	26.33	20.92	23.70	21.69
	Age	Adolescent	19.18	35.18	18.22	30.64	28.44	20.90	37.36	45.84	41.23	43.60	25.43
		Youth	28.91	25.71	19.26	22.26	18.76	27.83	27.88	31.09	27.73	26.54	24.14
		Midlife	19.47	17.25	15.06	20.05	0.00	17.50	14.31	25.01	23.72	22.68	21.39
		Older	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.69	13.87	15.07	16.42
	Overall		17.47	16.68	18.24	18.86	21.42	20.06	20.87	18.57	21.32	19.59	19.40
	City size	Metropolitan cities	18.79	18.92	21.21	18.24	20.37	21.03	20.45	19.33	22.26	21.38	19.58
		Small and medium cities	18.84	14.82	17.87	19.83	22.76	20.31	22.45	18.65	21.25	19.54	21.53
		Rural areas	12.21	14.61	11.40	18.39	21.23	16.34	17.71	15.83	18.35	14.48	12.07
	Gender	Male	18.92	17.08	19.28	19.79	23.77	21.57	22.56	19.53	23.04	19.50	19.74
		Female	16.01	16.27	17.20	17.93	19.07	18.55	19.18	17.60	19.58	19.67	19.05
	Age	Adolescent	27.45	26.65	26.92	32.07	36.16	29.35	24.99	30.95	27.87	26.62	16.96
		Youth	21.60	18.33	27.78	24.11	26.19	26.79	27.69	21.09	30.19	22.25	25.01
		Midlife	19.03	18.95	18.60	19.28	21.67	22.26	23.25	20.39	23.56	24.26	21.67
		Older	0.00	0.00	12.98	0.00	17.60	0.00	18.26	14.97	17.65	15.87	19.89
Overall		22.61	22.05	18.49	20.68	21.08	20.40	18.60	20.09	18.68	19.20	18.58	
Tofu	City size	Metropolitan cities	22.19	22.10	18.94	20.49	20.06	19.89	18.56	21.34	18.11	19.01	16.81
		Small and medium cities	23.58	22.03	18.00	22.17	0.00	20.63	19.20	20.13	19.52	18.73	20.29
		Rural areas	21.92	21.98	18.28	17.81	23.15	21.40	17.00	15.89	18.19	20.98	18.92
	Gender	Male	27.32	26.69	20.87	25.17	24.60	24.78	21.28	23.93	22.68	21.53	21.83
		Female	17.88	17.41	16.12	16.18	17.56	16.03	15.90	16.24	14.66	16.87	15.31
	Age	Adolescent	18.86	17.48	17.77	27.26	16.55	14.61	16.53	18.17	14.26	14.83	11.42
		Youth	19.80	18.92	17.04	17.54	21.21	16.33	15.22	0.00	14.92	16.74	17.05
		Midlife	29.22	26.18	21.44	23.64	23.65	23.39	20.39	24.00	19.02	21.16	21.30
		Older	22.01	27.16	20.00	21.80	20.89	26.41	21.76	24.81	25.05	23.72	21.21
	Overall		16.64	15.86	15.98	16.82	16.37	16.40	17.99	14.53	13.63	15.28	17.60
Cucu mber	City size	Metropolitan cities	16.97	15.57	16.95	17.95	16.33	17.18	16.17	14.05	15.17	14.47	19.33
		Small and medium cities	16.89	15.52	15.35	16.03	16.39	15.83	19.20	15.66	12.81	17.06	16.60
		Rural areas	15.47	17.38	14.68	15.44	16.44	15.52	20.71	12.89	0.00	12.96	15.11
	Gender	Male	15.36	16.49	15.40	16.50	16.09	17.25	19.20	13.82	14.64	14.40	16.34
		Female	17.92	15.24	16.55	17.14	16.66	15.56	16.78	15.25	12.62	16.17	18.85
	Age	Adolescent	17.49	13.48	0.00	0.00	13.76	0.00	13.3	13.38	0.00	0.00	0.00
		Youth	20.90	15.32	24.09	18.78	16.45	19.49	20.62	12.09	16.77	14.86	17.95
		Midlife	18.86	21.40	18.25	19.91	19.14	20.70	21.64	19.59	16.19	20.44	21.59
		Older	17.44	16.92	16.45	18.38	17.50	15.71	18.19	13.76	0.00	14.01	17.73
	Overall		18.23	18.13	21.82	19.50	18.28	17.38	18.58	15.01	0.00	15.38	14.60
Tomato	City size	Metropolitan cities	20.15	20.91	24.26	21.38	20.19	16.91	17.28	17.62	11.52	14.64	15.11
		Small and medium cities	18.59	18.71	20.06	20.17	18.04	18.16	19.79	14.32	11.53	17.42	14.16
		Rural areas	13.31	0.00	18.85	0.00	13.54	16.73	19.50	0.00	0.00	0.00	14.34
	Gender	Male	17.95	14.82	20.87	19.73	16.57	15.26	18.43	13.88	0.00	13.92	13.24
		Female	18.52	21.45	22.77	19.27	19.99	19.50	18.72	16.15	13.04	16.85	15.97
	Age	Adolescent	20.34	20.16	24.12	16.57	0.00	22.38	0.00	0.00	0.00	12.30	0.00
		Youth	20.54	23.58	25.37	14.87	0.00	18.34	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
		Midlife	18.26	18.74	22.28	16.32	17.63	16.08	14.66	16.51	0.00	13.70	13.57
		Older	21.37	15.92	23.68	30.26	26.88	20.21	32.24	20.90	14.90	23.25	20.05
	Overall		19.09	16.76	19.08	18.76	16.55	18.59	16.53	0.00	0.00	0.00	14.50
Water melon	City size	Metropolitan cities	19.07	15.47	18.04	20.37	17.43	16.10	17.48	14.98	0.00	0.00	18.02
		Small and medium cities	19.63	17.07	21.11	18.31	18.41	18.98	0.00	14.23	0.00	0.00	11.72
		Rural areas	18.25	19.53	17.97	15.25	0.00	25.3	19.97	0.00	0.00	0.00	11.88
	Gender	Male	19.68	18.98	21.98	21.06	16.06	22.43	18.37	0.00	0.00	0.00	15.32
		Female	18.50	14.54	16.18	16.46	17.05	14.74	14.68	11.00	0.00	10.1	13.68
	Age	Adolescent	18.29	13.74	22.43	14.16	19.63	14.25	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00
		Youth	14.43	21.62	15.20	19.19	0.00	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Midlife	19.97	18.36	22.54	22.03	19.33	21.90	18.28	15.10	14.94	12.88	19.03
		Older	26.83	17.64	19.38	20.81	21.75	19.70	21.66	0.00	0.00	0.00	18.04
	Overall		30.22	32.02	29.70	25.55	20.06	24.68	17.99	13.14	16.08	17.07	0.00
Persi mmon	City size	Metropolitan cities	33.32	34.32	30.31	26.09	16.28	25.63	17.97	0.00	16.07	15.88	0.00
		Small and medium cities	27.99	31.60	23.35	22.07	25.29	22.55	19.74	14.15	16.79	20.79	13.98



Food	Category	Year										
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Orange	Rural areas	27.02	26.77	39.93	31.97	18.49	27.45	12.92	0.00	14.11	0.00	0.00
	Gender											
	Male	26.38	29.53	28.59	20.70	16.76	21.97	15.73	12.04	15.85	13.09	0.00
	Female	34.07	34.50	30.81	30.40	23.36	27.39	20.26	15.41	16.32	21.07	12.04
	Age											
	Adolescent	37.87	40.85	31.90	26.41	29.99	24.62	23.77	11.90	12.80	0.00	0.00
	Youth	26.03	31.29	21.18	22.56	0.00	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	11.23
	Midlife	33.54	30.59	36.59	23.92	23.47	24.28	19.95	13.42	14.56	18.53	0.00
	Older	26.91	32.03	31.09	30.78	19.97	29.58	18.58	16.34	20.66	19.58	0.00
	Overall	12.82	14.28	15.69	14.50	20.52	20.13	15.76	14.09	12.09	11.48	0.00
	City size											
	Metropolitan cities	14.46	15.36	14.04	14.84	18.3	19.03	14.04	14.36	0.00	0.00	0.00
	Small and medium cities	0.00	0.00	16.23	0.00	22.80	18.48	17.65	0.00	13.10	13.14	0.00
Rice cake	Rural areas	14.48	18.07	18.87	22.78	21.38	28.06	16.11	19.88	11.15	0.00	14.82
	Gender											
	Male	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Female	15.50	18.02	20.75	17.45	26.94	24.18	19.84	18.03	13.46	13.45	11.50
	Age											
	Adolescent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Youth	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Midlife	0.00	14.07	15.68	0.00	18.21	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Older	27.57	25.63	29.22	25.88	36.89	34.06	32.40	23.81	22.47	19.33	15.07
	Overall	16.90	14.81	12.53	16.14	15.44	19.52	15.65	17.51	16.20	13.77	14.39
	City size											
	Metropolitan cities	17.84	15.73	12.94	16.96	0.00	16.98	14.98	0.00	16.28	14.64	15.53
	Small and medium cities	14.68	13.21	0.00	16.23	14.44	20.49	16.82	18.35	16.74	13.40	14.03
Rice cake	Rural areas	18.51	15.71	13.95	13.58	16.68	24.87	14.50	15.34	14.42	12.18	11.81
	Gender											
	Male	14.70	13.60	0.00	13.10	0.00	17.25	0.00	16.65	14.78	11.71	13.16
	Female	19.11	16.01	15.70	19.17	17.77	21.79	17.78	18.36	17.63	15.83	15.63
	Age											
	Adolescent	15.20	16.21	0.00	13.17	0.00	15.70	11.83	23.66	14.49	15.79	19.45
	Youth	15.67	0.00	0.00	0.00	13.11	14.60	0.00	0.00	14.07	0.00	14.01
	Midlife	17.08	14.66	0.00	18.03	0.00	17.11	17.14	16.67	14.99	0.00	13.22
	Older	20.74	18.79	16.75	18.78	23.83	31.19	17.99	22.50	21.27	16.84	16.48



2. 다소비식품 탄소발자국

Unit : g CO₂ eq.

Food	Category	Year											
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Rice	Overall	805.45	828.15	755.48	705.64	675.15	687.70	636.75	635.10	649.88	597.10	542.63	
	City size	Metropolitan cities	773.19	780.93	711.07	676.13	657.27	658.42	635.37	620.86	631.14	580.59	518.83
		Small and medium cities	779.64	840.74	750.23	700.92	669.28	694.07	603.42	610.32	634.84	591.00	536.54
		Rural areas	921.19	927.51	878.21	799.75	738.26	762.11	738.88	753.03	755.25	661.49	639.33
	Gender	Male	924.44	969.52	877.94	813.15	784.62	810.75	740.08	729.40	772.30	709.33	642.76
		Female	685.79	686.64	680.63	597.95	565.60	564.79	532.89	540.41	526.84	484.56	442.11
	Age	Adolescent	808.03	804.87	762.15	785.74	683.48	734.65	666.25	623.62	676.09	609.78	531.69
		Youth	666.25	748.98	633.46	607.07	596.12	610.85	544.19	543.12	558.88	534.98	462.89
		Midlife	812.08	847.86	773.37	709.06	668.30	673.51	641.91	621.98	641.60	579.35	536.63
		Older	905.93	970.86	906.73	830.01	719.83	757.84	674.75	695.94	699.50	652.73	565.82
Overall	1856.30	1922.95	2126.88	2091.07	2138.82	2105.99	2425.32	2323.85	2225.37	2270.13	2413.38		
Beef	City size	Metropolitan cities	1870.22	2163.69	2227.36	2153.74	2169.66	2044.31	2501.92	2211.44	2334.80	2478.05	2691.93
		Small and medium cities	1984.63	1807.55	2232.33	2135.84	1891.11	2269.14	2326.84	2346.73	2239.29	2160.71	2144.79
		Rural areas	1607.60	1536.02	1675.24	1813.52	2624.28	1857.29	2448.20	2632.24	1823.47	1951.80	2350.71
	Gender	Male	2268.14	2356.68	2700.88	2606.38	2471.08	2445.22	2984.40	2835.18	2629.26	2746.64	2904.82
		Female	1441.47	1489.22	1551.89	1575.76	1806.56	1766.76	1863.26	1810.54	1820.48	1791.63	1918.97
	Age	Adolescent	2361.66	1929.91	2914.76	2511.87	2381.55	2688.94	2822.25	2300.97	2755.60	2499.93	1753.83
		Youth	2019.44	2694.91	2287.05	2761.56	2287.05	2375.58	3793.17	2853.56	2498.94	2878.95	2493.96
		Midlife	2178.61	2305.95	2512.86	2393.49	2629.26	2495.95	2661.09	2946.60	2679.00	2750.62	3230.12
		Older	1546.91	1577.75	1926.93	1696.13	1805.56	1734.93	1922.95	1773.73	2074.16	1988.61	2088.09
	Overall	481.20	421.49	490.18	529.33	504.59	500.89	564.54	584.97	618.09	655.38	645.66	
Pork	City size	Metropolitan cities	486.49	394.29	498.31	523.91	491.42	512.59	568.48	547.67	608.98	587.19	610.21
		Small and medium cities	481.32	411.15	485.38	537.33	540.66	515.91	557.40	591.00	657.35	720.01	664.74
		Rural areas	468.89	515.67	478.61	526.01	457.69	423.83	571.55	690.34	536.10	683.57	700.32
	Gender	Male	648.61	558.50	650.71	663.26	661.91	630.27	766.67	775.41	828.34	885.34	836.96
		Female	312.67	284.36	329.29	395.15	347.02	371.64	361.18	393.80	406.72	424.57	453.62
	Age	Adolescent	751.40	579.55	610.82	661.42	723.46	711.39	811.72	755.71	927.80	1047.58	868.35
		Youth	712.38	571.31	885.83	831.66	792.03	798.67	849.51	1016.68	812.21	1020.62	824.28
		Midlife	532.53	486.61	564.78	625.96	602.08	596.79	688.62	663.76	787.35	760.02	867.36
		Older	330.77	364.25	306.40	391.58	353.42	355.76	436.39	440.94	489.94	501.63	528.35
	Overall	186.74	231.85	242.11	253.86	281.10	284.45	308.73	308.44	285.05	302.22	317.91	
Chicken	City size	Metropolitan cities	189.21	246.85	261.06	259.48	274.68	296.99	315.45	324.03	302.22	292.45	313.18
		Small and medium cities	215.76	239.05	262.94	265.70	309.52	289.39	333.51	314.36	262.34	301.04	358.28
		Rural areas	132.26	176.67	154.96	210.82	233.13	231.75	212.99	240.14	292.45	333.90	205.69
	Gender	Male	238.26	285.74	298.47	298.07	334.59	384.54	395.89	388.78	348.31	370.82	427.67
		Female	134.92	177.86	185.56	209.54	227.60	184.47	220.99	227.70	221.48	233.43	207.76
	Age	Adolescent	295.80	431.62	466.26	450.57	549.66	490.34	576.70	514.82	506.43	547.19	490.34
		Youth	385.62	411.88	430.53	489.85	436.45	605.92	648.16	574.73	550.25	538.21	491.62
		Midlife	176.97	236.88	237.97	266.49	305.77	295.21	302.71	398.16	311.69	381.28	432.11
		Older	0.00	0.00	140.65	0.00	169.86	0.00	183.19	0.00	175.69	153.48	213.88
	Overall	125.90	123.01	117.78	134.78	130.71	139.91	150.37	116.52	137.91	154.58	167.89	
Egg	City size	Metropolitan cities	127.21	131.97	121.70	144.44	129.78	145.05	155.60	121.65	142.11	157.52	164.71
		Small and medium cities	138.23	121.23	124.83	134.64	134.96	138.70	153.55	118.48	143.28	157.10	174.00
		Rural areas	102.13	102.83	94.66	107.88	123.57	127.21	123.15	94.10	108.48	139.45	158.78
	Gender	Male	151.17	145.61	135.80	149.95	151.49	152.10	170.03	132.53	154.86	167.89	180.87
		Female	100.45	100.41	99.70	119.60	109.93	127.77	130.62	100.41	120.91	141.27	154.81
	Age	Adolescent	159.90	158.31	154.62	172.04	132.11	153.36	145.33	126.00	151.78	146.87	194.37
		Youth	157.52	143.14	144.07	170.64	166.72	160.51	163.17	130.48	139.87	162.28	168.82
		Midlife	151.63	144.72	135.24	153.69	150.28	167.28	171.11	133.24	159.81	168.73	177.93
		Older	82.43	84.85	91.49	111.24	118.48	115.82	152.06	103.58	138.93	163.54	174.80
	Overall	268.13	253.98	237.16	242.77	210.23	209.00	206.23	219.08	235.27	220.41	209.25	
Milk	City size	Metropolitan cities	293.99	267.62	230.93	232.16	222.45	225.89	206.26	226.55	243.78	222.11	208.56
		Small and medium cities	273.96	271.81	273.55	264.47	205.03	212.66	218.17	237.16	230.99	230.61	224.44
		Rural areas	200.37	180.12	185.50	223.21	188.40	146.41	171.14	142.82	218.99	188.50	163.42
	Gender	Male	273.17	274.77	244.35	257.58	218.74	216.15	230.14	215.40	241.16	203.08	192.69
		Female	263.06	233.16	229.95	227.93	201.73	201.88	182.20	222.80	229.35	237.79	225.89
	Age	Adolescent	407.64	396.81	373.75	325.27	341.81	342.94	283.69	364.58	371.29	281.58	305.39
Youth		291.56	255.72	273.70	270.99	227.27	222.11	213.38	237.98	255.02	235.84	228.72	



Food	Category	Year											
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Cola	Midlife	209.51	207.46	181.69	198.48	167.90	173.97	179.33	176.05	203.24	200.69	190.20	
	Older	167.27	149.12	141.18	154.07	142.95	140.74	155.96	141.15	183.71	153.66	158.38	
	Overall	0.65	0.60	0.77	0.78	0.88	1.04	1.05	0.88	0.82	1.00	1.09	
	City size	Metropolitan cities	0.70	0.68	0.89	0.78	0.94	1.12	1.14	0.91	0.84	0.92	1.09
		Small and medium cities	0.68	0.58	0.82	0.78	0.88	1.04	1.01	0.92	1.02	1.22	
		Rural areas	0.51	0.42	0.00	0.77	0.73	0.79	0.83	0.43	0.46	1.16	0.66
	Gender	Male	0.85	0.73	0.98	1.04	1.17	1.46	1.45	1.19	1.08	1.30	1.51
		Female	0.45	0.47	0.55	0.52	0.59	0.61	0.64	0.57	0.55	0.69	0.66
	Age	Adolescent	1.55	1.36	2.24	1.48	2.27	2.73	2.63	2.40	1.99	2.56	2.40
		Youth	1.72	1.47	1.47	2.25	2.06	2.55	2.59	1.95	2.04	2.64	2.22
		Midlife	0.46	0.50	0.72	0.69	0.82	0.95	1.11	0.95	0.83	1.06	1.44
		Older	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Overall	21.93	18.04	15.77	27.75	34.53	34.48	38.17	31.48	25.56	27.18	21.70		
Apple	Metropolitan cities	21.95	20.04	16.06	27.55	35.13	35.52	42.66	33.02	23.97	28.24	20.08	
	Small and medium cities	22.82	16.93	16.20	29.58	34.86	34.94	36.60	32.51	26.90	25.42	24.65	
	Rural areas	20.39	15.08	14.23	24.14	32.12	30.00	27.39	23.46	27.03	28.75	17.64	
	Gender	Male	19.50	16.17	13.89	25.70	32.45	29.86	33.79	28.84	23.51	24.65	18.09
		Female	24.38	19.93	17.65	29.80	36.61	39.10	42.58	34.13	27.61	29.73	25.32
	Age	Adolescent	13.11	12.72	10.53	22.29	21.75	20.25	22.80	18.91	12.54	14.67	9.14
		Youth	13.29	11.51	12.51	19.80	18.52	24.33	17.95	8.60	9.88	14.02	11.12
		Midlife	26.56	20.08	17.23	28.79	36.62	32.49	37.40	28.11	20.84	19.71	19.32
		Older	28.52	25.29	20.86	37.43	49.38	49.59	57.76	51.45	39.36	46.26	28.63
	Overall	13.02	12.99	13.63	12.55	14.27	13.42	13.09	13.77	15.51	16.95	15.88	
	Onion	Metropolitan cities	13.21	13.23	14.17	13.06	15.08	13.78	12.98	14.32	15.59	17.51	16.63
		Small and medium cities	13.68	13.25	13.34	12.45	14.13	13.38	13.72	13.58	15.57	17.15	15.50
Rural areas		11.49	11.83	12.79	11.36	12.32	12.45	11.67	12.50	15.06	14.77	14.64	
Gender		Male	15.33	15.92	16.35	14.96	16.76	15.92	15.81	16.55	18.39	20.81	19.03
		Female	10.69	10.06	10.90	10.14	11.77	10.93	10.36	10.97	12.61	13.07	12.72
Age		Adolescent	12.87	13.37	14.32	12.63	15.74	14.35	14.26	13.37	14.28	16.99	13.48
		Youth	15.26	15.04	15.30	14.00	15.40	16.71	15.32	14.32	17.43	21.33	16.44
		Midlife	14.62	15.21	15.18	15.34	15.95	15.52	14.80	16.94	18.31	20.47	19.20
		Older	14.12	13.45	14.98	11.80	15.62	12.58	12.79	13.70	16.04	15.02	16.54
Overall		36.64	33.70	27.13	33.20	32.56	35.24	31.39	33.55	30.93	27.35	25.58	
Beer		Metropolitan cities	37.09	34.34	32.75	33.40	34.17	38.65	27.67	31.71	33.59	30.08	28.47
		Small and medium cities	40.19	32.29	24.74	33.77	32.97	37.87	38.40	39.13	32.18	25.67	22.59
	Rural areas	29.67	34.93	17.27	31.31	27.16	17.48	23.66	23.57	18.48	23.80	25.65	
	Gender	Male	56.62	51.20	39.98	48.88	45.39	53.05	44.57	47.36	38.48	37.63	36.02
		Female	16.56	16.17	14.25	17.50	19.72	17.44	18.14	19.68	23.34	17.03	15.11
	Age	Adolescent	11.06	0.00	0.00	0.00	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Youth	57.70	44.33	47.94	44.97	48.27	56.07	39.89	39.87	48.86	29.88	26.62
		Midlife	61.82	61.82	43.78	61.58	60.72	57.74	60.96	68.47	54.30	53.37	54.19
		Older	28.24	26.60	23.44	27.13	17.58	32.45	24.37	22.92	23.95	25.16	18.80
	Overall	15.48	17.02	15.90	17.03	17.08	17.71	17.78	14.39	14.17	17.28	18.29	
	Potato	Metropolitan cities	16.37	15.92	15.64	17.60	18.14	17.51	18.34	14.50	15.16	17.37	18.31
		Small and medium cities	16.23	17.92	15.14	16.43	18.14	17.94	18.94	15.03	14.02	17.88	20.37
Rural areas		12.27	18.00	17.96	16.81	11.70	17.72	12.45	12.16	11.32	15.48	11.60	
Gender		Male	16.32	17.96	17.37	17.64	18.12	20.86	20.06	15.93	15.59	18.17	19.99
		Female	14.64	16.07	14.43	16.43	16.04	14.57	15.48	12.84	12.76	16.39	16.57
Age		Adolescent	19.63	18.98	19.32	16.63	23.80	24.31	20.15	17.92	25.28	23.47	18.20
		Youth	19.89	19.81	16.91	20.57	18.70	27.68	22.97	19.19	18.66	25.82	24.83
		Midlife	14.72	16.65	16.36	17.36	17.69	19.59	19.86	15.95	13.41	18.09	18.09
		Older	13.63	18.41	16.66	16.52	14.55	12.49	12.43	11.82	11.57	13.06	16.85
Overall		7.92	7.89	6.36	8.35	0.00	7.64	7.97	12.08	10.00	9.87	9.04	
Fruit juice		Metropolitan cities	8.30	7.64	6.12	8.63	7.43	0.00	8.33	11.97	9.88	8.89	8.98
		Small and medium cities	8.25	8.34	6.54	8.33	0.00	8.91	8.27	12.86	11.42	10.93	9.23
	Rural areas	6.50	7.62	6.64	7.59	0.00	6.78	0.00	10.24	6.38	9.95	8.62	
	Gender	Male	9.99	8.57	6.90	8.21	6.92	9.05	8.75	12.06	10.38	8.85	8.11
		Female	5.84	7.22	5.81	8.48	0.00	6.23	7.19	12.11	9.62	10.90	9.98
	Age	Adolescent	8.82	16.18	8.38	14.09	13.08	9.61	17.19	21.09	18.97	20.06	11.70
		Youth	13.30	11.83	8.86	10.24	8.63	12.80	12.82	14.30	12.76	12.21	11.10
		Midlife	8.96	7.94	6.93	9.22	0.00	8.05	6.58	11.50	10.91	10.43	9.84
		Older	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.52	6.38	6.93	7.55
	Bread	Overall	15.37	14.68	16.05	16.60	18.85	17.65	18.37	16.34	18.76	17.24	17.07



Food	Category	Year												
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	City size	Metropolitan cities	16.54	16.65	18.66	16.05	17.93	18.51	18.00	17.01	19.59	18.81	17.23	
		Small and medium cities	16.58	13.04	15.73	17.45	20.03	17.87	19.76	16.41	18.70	17.20	18.95	
		Rural areas	10.74	12.86	10.03	16.18	18.68	14.38	15.58	13.93	16.15	12.74	10.62	
	Gender	Male	16.65	15.03	16.97	17.42	20.92	18.98	19.85	17.19	20.28	17.16	17.37	
		Female	14.09	14.32	15.14	15.78	16.78	16.32	16.88	15.49	17.23	17.31	16.76	
	Age	Adolescent	24.16	23.45	23.69	28.22	31.82	25.83	21.99	27.24	24.53	23.43	14.92	
		Youth	19.01	16.13	24.45	21.22	23.05	23.58	24.37	18.56	26.57	19.58	22.01	
		Midlife	16.75	16.68	16.37	16.97	19.07	19.59	20.46	17.94	20.73	21.35	19.07	
		Older	0.00	0.00	11.42	0.00	15.49	0.00	16.07	13.17	15.53	13.97	17.50	
	Overall		23.06	22.49	18.86	21.09	21.50	20.81	18.97	20.49	19.05	19.58	18.95	
	Tofu	City size	Metropolitan cities	22.63	22.54	19.32	20.90	20.46	20.29	18.93	21.77	18.47	19.39	17.15
			Small and medium cities	24.05	22.47	18.36	22.61	0.00	21.04	19.58	20.53	19.91	19.10	20.70
			Rural areas	22.36	22.42	18.65	18.17	23.61	21.83	17.34	16.21	18.55	21.40	19.30
		Gender	Male	27.87	27.22	21.29	25.67	25.09	25.28	21.71	24.41	23.13	21.96	22.27
Female			18.24	17.76	16.44	16.50	17.91	16.35	16.22	16.56	14.95	17.21	15.62	
Age		Adolescent	19.24	17.83	18.13	27.81	16.88	14.90	16.86	18.53	14.55	15.13	11.65	
		Youth	20.20	19.30	17.38	17.89	21.63	16.66	15.52	0.00	15.22	17.07	17.39	
		Midlife	29.80	26.70	21.87	24.11	24.12	23.86	20.80	24.48	19.40	21.58	21.73	
		Older	22.45	27.70	20.40	22.24	21.31	26.94	22.20	25.31	25.55	24.19	21.63	
Overall		14.14	13.48	13.58	14.30	13.91	13.94	15.29	12.35	11.59	12.99	14.96		
Cucu mber	City size	Metropolitan cities	14.42	13.23	14.41	15.26	13.88	14.60	13.74	11.94	12.89	12.30	16.43	
		Small and medium cities	14.36	13.19	13.05	13.63	13.93	13.46	16.32	13.31	10.89	14.50	14.11	
		Rural areas	13.15	14.77	12.48	13.12	13.97	13.19	17.60	10.96	0.00	11.02	12.84	
	Gender	Male	13.06	14.02	13.09	14.03	13.68	14.66	16.32	11.75	12.44	12.24	13.89	
		Female	15.23	12.95	14.07	14.57	14.16	13.23	14.26	12.96	10.73	13.74	16.02	
	Age	Adolescent	14.87	11.46	0.00	0.00	11.70	0.00	11.31	11.37	0.00	0.00	0.00	
		Youth	17.77	13.02	20.48	15.96	13.98	16.57	17.53	10.28	14.25	12.63	15.26	
		Midlife	16.03	18.19	15.51	16.92	16.27	17.60	18.39	16.65	13.76	17.37	18.35	
		Older	14.82	14.38	13.98	15.62	14.88	13.35	15.46	11.70	0.00	11.91	15.07	
	Overall		41.38	41.16	49.53	44.27	41.50	39.45	42.18	34.07	0.00	34.91	33.14	
Tomato	City size	Metropolitan cities	45.74	47.47	55.07	48.53	45.83	38.39	39.23	40.00	26.15	33.23	34.30	
		Small and medium cities	42.20	42.47	45.54	45.79	40.95	41.22	44.92	32.51	26.17	39.54	32.14	
		Rural areas	30.21	0.00	42.79	0.00	30.74	37.98	44.27	0.00	0.00	0.00	32.55	
	Gender	Male	40.75	33.64	47.37	44.79	37.61	34.64	41.84	31.51	0.00	31.60	30.05	
		Female	42.04	48.69	51.69	43.74	45.38	44.27	42.49	36.66	29.60	38.25	36.25	
	Age	Adolescent	46.17	45.76	54.75	37.61	0.00	50.80	0.00	0.00	0.00	27.92	0.00	
		Youth	46.63	53.53	57.59	33.75	0.00	41.63	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Midlife	41.45	42.54	50.58	37.05	40.02	36.50	33.28	37.48	0.00	31.10	30.80	
		Older	48.51	36.14	53.75	68.69	61.02	45.88	73.18	47.44	33.82	52.78	45.51	
	Overall		6.68	5.87	6.68	6.57	5.79	6.51	5.79	0.00	0.00	0.00	5.08	
Water melon	City size	Metropolitan cities	6.67	5.41	6.31	7.13	6.10	5.64	6.12	5.24	0.00	0.00	6.31	
		Small and medium cities	6.87	5.97	7.39	6.41	6.44	6.64	0.00	4.98	0.00	0.00	4.10	
		Rural areas	6.39	6.84	6.29	5.34	0.00	8.86	6.99	0.00	0.00	0.00	4.16	
	Gender	Male	6.89	6.64	7.69	7.37	5.62	7.85	6.43	0.00	0.00	0.00	5.36	
		Female	6.48	5.09	5.66	5.76	5.97	5.16	5.14	3.85	0.00	3.54	4.79	
	Age	Adolescent	6.40	4.81	7.85	4.96	6.87	4.99	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00	
		Youth	5.05	7.57	5.32	6.72	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Midlife	6.99	6.43	7.89	7.71	6.77	7.67	6.40	5.29	5.23	4.51	6.66	
		Older	9.39	6.17	6.78	7.28	7.61	6.90	7.58	0.00	0.00	0.00	6.31	
	Overall		21.46	22.73	21.09	18.14	14.24	17.52	12.77	9.33	11.42	12.12	0.00	
Persi mmon	City size	Metropolitan cities	23.66	24.37	21.52	18.52	11.56	18.20	12.76	0.00	11.41	11.27	0.00	
		Small and medium cities	19.87	22.44	16.58	15.67	17.96	16.01	14.02	10.05	11.92	14.76	9.93	
		Rural areas	19.18	19.01	28.35	22.70	13.13	19.49	9.17	0.00	10.02	0.00	0.00	
	Gender	Male	18.73	20.97	20.30	14.70	11.90	15.60	11.17	8.55	11.25	9.29	0.00	
		Female	24.19	24.50	21.88	21.58	16.59	19.45	14.38	10.94	11.59	14.96	8.55	
	Age	Adolescent	26.89	29.00	22.65	18.75	21.29	17.48	16.88	8.45	9.09	0.00	0.00	
		Youth	18.48	22.22	15.04	16.02	0.00	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7.97	
		Midlife	23.81	21.72	25.98	16.98	16.66	17.24	14.16	9.53	10.34	13.16	0.00	
		Older	19.11	22.74	22.07	21.85	14.18	21.00	13.19	11.60	14.67	13.90	0.00	
	Overall		9.23	10.28	11.30	10.44	14.77	14.49	11.35	10.14	8.70	8.27	0.00	
Orange	City size	Metropolitan cities	10.41	11.06	10.11	10.68	13.18	13.70	10.11	10.34	0.00	0.00	0.00	
		Small and medium cities	0.00	0.00	11.69	0.00	16.42	13.31	12.71	0.00	9.43	9.46	0.00	



Food	Category	Year										
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	medium cities											
	Rural areas	10.43	13.01	13.59	16.40	15.39	20.20	11.60	14.31	8.03	0.00	10.67
	Gender	Male	0.00	0.00	0.00	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Female	11.16	12.97	14.94	12.56	19.40	17.41	14.28	12.98	9.69	8.28
	Age	Adolescent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Youth	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Midlife	0.00	10.13	11.29	0.00	13.11	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
		Older	19.85	18.45	21.04	18.63	26.56	24.52	23.33	17.14	16.18	13.92
	Overall	75.21	65.90	55.76	71.82	68.71	86.86	69.64	77.92	72.09	61.28	64.04
	Metropolitan cities	79.39	70.00	57.58	75.47	0.00	75.56	66.66	0.00	72.45	65.15	69.11
Rice cake	City size	Small and medium cities	65.33	58.78	0.00	72.22	64.26	91.18	74.85	81.66	74.49	59.63
		Rural areas	82.37	69.91	62.08	60.43	74.23	110.67	64.53	68.26	64.17	54.20
	Gender	Male	65.42	60.52	0.00	58.30	0.00	76.76	0.00	74.09	65.77	52.11
		Female	85.04	71.24	69.87	85.31	79.08	96.97	79.12	81.70	78.45	70.44
	Age	Adolescent	67.64	72.13	0.00	58.61	0.00	69.87	52.64	105.29	64.48	70.27
		Youth	69.73	0.00	0.00	0.00	58.34	64.97	0.00	0.00	62.61	0.00
		Midlife	76.01	65.24	0.00	80.23	0.00	76.14	76.27	74.18	66.71	0.00
		Older	92.29	83.62	74.54	83.57	106.04	138.80	80.06	100.13	94.65	74.94



3. 다소비식품 물발자국

Unit : L

Food	Category	Year											
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Rice	Overall	152.85	157.16	143.37	133.91	128.13	130.51	120.84	120.53	123.33	113.32	102.98	
	City size	Metropolitan cities	146.73	148.20	134.94	128.31	124.73	124.95	120.58	117.82	119.78	110.18	98.46
		Small and medium cities	147.96	159.55	142.37	133.02	127.01	131.72	114.51	115.82	120.48	112.16	101.82
		Rural areas	174.82	176.02	166.66	151.77	140.10	144.63	140.22	142.91	143.33	125.53	121.33
	Gender	Male	175.44	183.99	166.61	154.32	148.90	153.86	140.45	138.42	146.56	134.61	121.98
		Female	130.15	130.31	129.17	113.48	107.34	107.18	101.13	102.56	99.98	91.96	83.90
	Age	Adolescent	153.34	152.74	144.64	149.11	129.71	139.42	126.44	118.35	128.30	115.72	100.90
		Youth	126.44	142.14	120.21	115.21	113.13	115.92	103.27	103.07	106.06	101.53	87.84
		Midlife	154.11	160.90	146.77	134.56	126.83	127.82	121.82	118.04	121.76	109.95	101.84
		Older	171.92	184.24	172.08	157.52	136.61	143.82	128.05	132.07	132.75	123.87	107.38
Overall	365.72	378.85	419.03	411.97	421.38	414.91	477.82	457.83	438.43	447.25	475.47		
Beef	City size	Metropolitan cities	368.46	426.28	438.82	424.32	427.45	402.76	492.91	435.69	459.99	488.21	530.35
		Small and medium cities	391.00	356.11	439.80	420.79	372.58	447.05	458.42	462.34	441.17	425.69	422.55
		Rural areas	316.72	300.65	330.05	357.29	517.02	365.91	482.33	518.59	359.25	384.53	463.12
	Gender	Male	446.86	464.30	532.11	513.49	486.84	481.74	587.97	558.57	518.00	541.13	572.29
		Female	283.99	293.40	305.74	310.45	355.92	348.08	367.09	356.70	358.66	352.98	378.06
	Age	Adolescent	465.28	380.22	574.25	494.87	469.20	529.76	556.02	453.32	542.89	492.52	345.53
		Youth	397.86	530.94	450.58	544.07	450.58	468.02	747.31	581.89	492.33	567.20	491.35
		Midlife	429.22	454.30	495.07	471.55	518.00	491.74	524.27	580.52	527.80	541.91	636.38
		Older	304.76	310.84	379.63	334.16	355.72	341.81	378.85	349.45	408.64	391.78	411.38
	Overall	206.12	180.55	209.97	226.74	216.14	214.56	241.82	250.57	264.76	280.73	276.57	
Pork	City size	Metropolitan cities	208.39	168.89	213.45	224.42	210.50	219.57	243.51	234.60	260.86	251.52	261.38
		Small and medium cities	206.17	176.12	207.91	230.17	231.59	220.99	238.76	253.16	281.58	308.42	284.74
		Rural areas	200.85	220.89	205.01	225.32	196.05	181.55	244.83	295.71	229.64	292.81	299.98
	Gender	Male	277.83	239.24	278.73	284.11	283.53	269.98	328.40	332.15	354.82	379.23	358.51
		Female	133.93	121.81	141.05	169.26	148.65	159.19	154.71	168.68	174.22	181.87	194.31
	Age	Adolescent	321.86	248.25	261.65	283.32	309.89	304.73	347.70	323.71	397.43	448.73	371.96
		Youth	305.15	244.72	379.45	356.24	339.26	342.11	363.89	435.50	347.91	437.18	353.08
		Midlife	228.11	208.44	241.93	268.13	257.90	255.64	294.97	284.32	337.26	325.56	371.54
		Older	141.69	156.03	131.24	167.73	151.39	152.39	186.93	188.88	209.87	214.87	226.32
	Overall	75.83	94.15	98.32	103.09	114.15	115.51	125.37	125.25	115.75	122.72	129.10	
Chicken	City size	Metropolitan cities	76.83	100.24	106.01	105.37	111.54	120.60	128.10	131.58	122.72	118.76	127.17
		Small and medium cities	87.61	97.07	106.77	107.90	125.69	117.51	135.43	127.65	106.53	122.24	145.49
		Rural areas	53.71	71.74	62.93	85.61	94.67	94.11	86.49	97.51	118.76	135.59	83.53
	Gender	Male	96.75	116.03	121.20	121.04	135.87	156.15	160.76	157.88	141.44	150.58	173.67
		Female	54.79	72.22	75.35	85.09	92.42	74.91	89.74	92.46	89.94	94.79	84.37
	Age	Adolescent	120.12	175.27	189.34	182.97	223.21	199.12	234.19	209.06	205.65	222.20	199.12
		Youth	156.59	167.25	174.83	198.92	177.23	246.05	263.21	233.39	223.45	218.56	199.64
		Midlife	71.86	96.19	96.63	108.22	124.17	119.88	122.93	161.68	126.57	154.83	175.47
		Older	0.00	0.00	57.11	0.00	68.98	0.00	74.39	0.00	71.34	62.32	86.85
	Overall	15.58	15.22	14.58	16.68	16.18	17.32	18.61	14.42	17.07	19.13	20.78	
Egg	City size	Metropolitan cities	15.74	16.33	15.06	17.88	16.06	17.95	19.26	15.06	17.59	19.50	20.39
		Small and medium cities	17.11	15.00	15.45	16.66	16.70	17.17	19.00	14.66	17.73	19.44	21.54
		Rural areas	12.64	12.73	11.72	13.35	15.29	15.74	15.24	11.65	13.43	17.26	19.65
	Gender	Male	18.71	18.02	16.81	18.56	18.75	18.83	21.04	16.40	19.17	20.78	22.39
		Female	12.43	12.43	12.34	14.80	13.61	15.81	16.17	12.43	14.96	17.48	19.16
	Age	Adolescent	19.79	19.59	19.14	21.29	16.35	18.98	17.99	15.59	18.79	18.18	24.06
		Youth	19.50	17.72	17.83	21.12	20.63	19.87	20.20	16.15	17.31	20.09	20.89
		Midlife	18.77	17.91	16.74	19.02	18.60	20.70	21.18	16.49	19.78	20.88	22.02
		Older	10.20	10.50	11.32	13.77	14.66	14.33	18.82	12.82	17.20	20.24	21.63
	Overall	147.10	139.34	130.11	133.19	115.34	114.66	113.14	120.19	129.08	120.92	114.80	
Milk	City size	Metropolitan cities	161.29	146.82	126.69	127.37	122.04	123.93	113.16	124.29	133.74	121.85	114.42
		Small and medium cities	150.30	149.12	150.07	145.10	112.49	116.67	119.69	130.11	126.73	126.52	123.13
		Rural areas	109.93	98.82	101.77	122.46	103.36	80.32	93.89	78.35	120.14	103.41	89.66
	Gender	Male	149.87	150.75	134.05	141.31	120.00	118.59	126.26	118.17	132.31	111.41	105.71
		Female	144.32	127.92	126.16	125.05	110.67	110.76	99.96	122.23	125.83	130.46	123.93



Food	Category	Year												
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Cola	Age	Adolescent	223.64	217.70	205.05	178.45	187.52	188.14	155.64	200.02	203.70	154.48	167.54	
		Youth	159.96	140.29	150.16	148.67	124.69	121.85	117.07	130.56	139.91	129.39	125.48	
		Midlife	114.94	113.82	99.68	108.89	92.11	95.45	98.38	96.59	111.50	110.10	104.35	
		Older	91.77	81.81	77.46	84.52	78.42	77.21	85.56	77.44	100.79	84.30	86.89	
	Overall		0.12	0.11	0.14	0.15	0.17	0.20	0.20	0.17	0.15	0.19	0.20	
	City size	Metropolitan cities	0.13	0.13	0.17	0.15	0.18	0.21	0.21	0.17	0.16	0.17	0.20	
		Small and medium cities	0.13	0.11	0.16	0.15	0.17	0.20	0.19	0.19	0.17	0.19	0.23	
		Rural areas	0.10	0.08	0.00	0.14	0.14	0.15	0.16	0.08	0.09	0.22	0.12	
	Gender	Male	0.16	0.14	0.18	0.20	0.22	0.28	0.27	0.22	0.20	0.25	0.28	
		Female	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.11	0.12	0.11	0.10	0.13	0.11	
	Age	Adolescent	0.29	0.26	0.42	0.28	0.43	0.51	0.44	0.45	0.37	0.48	0.45	
		Youth	0.32	0.28	0.28	0.42	0.39	0.48	0.49	0.37	0.38	0.50	0.43	
		Midlife	0.09	0.09	0.14	0.13	0.15	0.18	0.21	0.18	0.16	0.20	0.27	
		Older	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Overall		17.54	14.43	12.61	22.20	27.62	27.58	30.53	25.18	20.44	21.74	17.36		
Apple	City size	Metropolitan cities	17.56	16.03	12.84	22.03	28.10	28.41	34.12	26.41	19.17	22.59	16.06	
		Small and medium cities	18.25	13.54	12.96	23.66	27.88	27.94	29.28	26.00	21.52	20.33	19.72	
		Rural areas	16.31	12.06	11.38	19.31	25.69	24.00	21.90	18.76	21.62	22.99	14.11	
	Gender	Male	15.60	12.93	11.11	20.55	25.96	23.88	27.02	23.07	18.81	19.71	14.47	
		Female	19.50	15.94	14.12	23.84	29.29	31.27	34.06	27.30	22.08	23.78	20.26	
	Age	Adolescent	10.49	10.18	8.42	17.83	17.40	16.20	18.23	15.13	10.03	11.73	7.31	
		Youth	10.63	9.21	10.01	15.84	14.81	19.46	14.36	6.87	7.90	11.21	8.90	
		Midlife	21.24	16.06	13.78	23.03	29.29	25.98	29.92	22.48	16.67	15.77	15.45	
		Older	22.81	20.23	16.68	29.94	39.49	39.66	46.20	41.15	31.48	37.00	22.90	
	Overall		2.36	2.35	2.47	2.27	2.58	2.43	2.37	2.49	2.81	3.07	2.87	
	Onion	City size	Metropolitan cities	2.39	2.39	2.56	2.36	2.73	2.49	2.35	2.59	2.82	3.17	3.01
			Small and medium cities	2.48	2.40	2.41	2.25	2.56	2.42	2.48	2.46	2.82	3.10	2.81
			Rural areas	2.08	2.14	2.31	2.06	2.23	2.25	2.11	2.26	2.72	2.67	2.65
		Gender	Male	2.77	2.88	2.96	2.71	3.03	2.88	2.86	3.00	3.33	3.77	3.44
Female			1.93	1.82	1.97	1.83	2.13	1.98	1.88	1.99	2.28	2.36	2.30	
Age		Adolescent	2.33	2.42	2.59	2.29	2.85	2.60	2.58	2.42	2.58	3.08	2.44	
		Youth	2.76	2.72	2.77	2.53	2.79	3.02	2.77	2.59	3.15	3.86	2.98	
		Midlife	2.65	2.75	2.75	2.78	2.89	2.81	2.68	3.07	3.31	3.70	3.47	
		Older	2.56	2.43	2.71	2.14	2.83	2.28	2.31	2.48	2.90	2.72	2.99	
Overall		21.95	20.18	16.25	19.89	19.50	21.11	18.80	20.10	18.53	16.38	15.32		
Beer		City size	Metropolitan cities	22.22	20.57	19.62	20.01	20.47	23.15	16.57	18.99	20.12	18.02	17.05
			Small and medium cities	24.07	19.34	14.82	20.23	19.75	22.69	23.00	23.44	19.27	15.37	13.53
			Rural areas	17.77	20.92	10.34	18.76	16.27	10.47	14.17	14.12	11.07	14.25	15.37
		Gender	Male	33.91	30.67	23.95	29.28	27.19	31.78	26.70	28.37	23.05	22.54	21.58
	Female		9.92	9.69	8.54	10.48	11.81	10.44	10.87	11.79	13.98	10.20	9.05	
	Age	Adolescent	6.62	0.00	0.00	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Youth	34.56	26.56	28.71	26.93	28.91	33.58	23.89	23.88	29.27	17.90	15.95	
		Midlife	37.03	37.03	26.22	36.88	36.37	34.59	36.51	41.01	32.52	31.97	32.46	
		Older	16.92	15.93	14.04	16.25	10.53	19.44	14.60	13.73	14.34	15.07	11.26	
	Overall		2.55	2.80	2.62	2.81	2.81	2.92	2.93	2.37	2.33	2.85	3.01	
	Potato	City size	Metropolitan cities	2.70	2.62	2.58	2.90	2.99	2.88	3.02	2.39	2.50	2.86	3.02
			Small and medium cities	2.67	2.95	2.49	2.71	2.99	2.96	3.12	2.48	2.31	2.94	3.36
			Rural areas	2.02	2.96	2.96	2.77	1.93	2.92	2.05	2.00	1.86	2.55	1.91
		Gender	Male	2.69	2.96	2.86	2.90	2.98	3.44	3.30	2.62	2.57	2.99	3.29
Female			2.41	2.65	2.38	2.71	2.64	2.40	2.55	2.11	2.10	2.70	2.73	
Age		Adolescent	3.23	3.13	3.18	2.74	3.92	4.00	3.32	2.95	4.16	3.86	3.00	
		Youth	3.28	3.26	2.79	3.39	3.08	4.56	3.78	3.16	3.07	4.25	4.09	
		Midlife	2.42	2.74	2.69	2.86	2.91	3.23	3.27	2.63	2.21	2.98	2.98	
		Older	2.24	3.03	2.74	2.72	2.40	2.06	2.05	1.95	1.91	2.15	2.78	
Overall		19.35	19.29	15.54	20.41	0.00	18.68	19.49	29.54	24.44	24.13	22.09		
Fruit juice		City size	Metropolitan cities	20.29	18.66	14.95	21.09	18.16	0.00	20.36	29.26	24.14	21.72	21.96
			Small and medium cities	20.17	20.40	15.99	20.36	0.00	21.77	20.20	31.44	27.91	26.73	22.57
			Rural areas	15.88	18.63	16.22	18.56	0.00	16.57	0.00	25.02	15.59	24.32	21.07
		Gender	Male	24.41	20.94	16.88	20.07	16.91	22.13	21.40	29.47	25.38	21.62	19.81
	Female		14.27	17.64	14.21	20.73	0.00	15.22	17.56	29.60	23.52	26.65	24.39	
	Age	Adolescent	21.57	39.55	20.49	34.45	31.98	23.50	42.01	51.54	46.36	49.02	28.55	



Food	Category	Year										
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bread	Youth	32.51	28.91	21.66	25.03	21.09	31.29	31.35	34.96	31.18	29.84	27.14
	Midlife	21.89	19.40	16.93	22.54	0.00	19.68	16.09	28.12	26.67	25.50	24.05
	Older	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.26	15.59	16.94	18.46
	Overall	28.09	26.82	29.33	30.33	34.44	32.26	33.56	29.86	34.28	31.50	31.20
	City size	Metropolitan cities	30.21	30.42	34.11	29.33	32.75	33.82	32.88	31.08	35.79	34.38
		Small and medium cities	30.29	23.83	28.73	31.89	36.60	32.66	36.10	29.99	34.17	34.62
		Rural areas	19.63	23.49	18.33	29.57	34.14	26.27	28.48	25.45	29.51	23.28
	Gender	Male	30.42	27.46	31.00	31.82	38.22	34.68	36.28	31.40	37.05	31.36
		Female	25.74	26.16	27.66	28.83	30.66	29.83	30.84	28.30	31.48	31.63
	Age	Adolescent	44.14	42.85	43.29	51.57	58.15	47.19	40.18	49.77	44.81	42.80
		Youth	34.73	29.47	44.67	38.77	42.11	43.08	44.53	33.91	48.55	35.78
		Midlife	30.60	30.47	29.91	31.00	34.85	35.79	37.39	32.79	37.88	39.01
		Older	0.00	0.00	20.87	0.00	28.30	0.00	29.36	24.07	28.38	25.52
	Overall	3.37	3.29	2.76	3.08	3.14	3.04	2.77	2.99	2.78	2.86	2.77
Tofu	City size	Metropolitan cities	3.31	3.29	2.82	3.05	2.99	2.96	2.77	3.18	2.70	2.83
		Small and medium cities	3.51	3.28	2.68	3.30	0.00	3.07	2.86	3.00	2.91	2.79
		Rural areas	3.27	3.28	2.72	2.65	3.45	3.19	2.53	2.37	2.71	3.13
	Gender	Male	4.07	3.98	3.11	3.75	3.67	3.69	3.17	3.57	3.38	3.21
		Female	2.66	2.59	2.40	2.41	2.62	2.39	2.37	2.42	2.18	2.51
	Age	Adolescent	2.81	2.60	2.65	4.06	2.47	2.18	2.46	2.71	2.12	2.21
		Youth	2.95	2.82	2.54	2.61	3.16	2.43	2.27	0.00	2.22	2.49
		Midlife	4.35	3.90	3.19	3.52	3.52	3.49	3.04	3.58	2.83	3.15
		Older	3.28	4.05	2.98	3.25	3.11	3.94	3.24	3.70	3.73	3.53
	Overall	0.85	0.81	0.81	0.85	0.83	0.83	0.91	0.74	0.69	0.78	0.89
Cucu mber	City size	Metropolitan cities	0.86	0.79	0.86	0.91	0.83	0.87	0.82	0.71	0.77	0.74
		Small and medium cities	0.86	0.79	0.78	0.81	0.83	0.80	0.98	0.80	0.65	0.87
		Rural areas	0.79	0.88	0.75	0.78	0.84	0.79	1.05	0.65	0.00	0.66
	Gender	Male	0.78	0.84	0.78	0.84	0.82	0.88	0.98	0.70	0.74	0.73
		Female	0.91	0.77	0.84	0.87	0.85	0.79	0.85	0.77	0.64	0.82
	Age	Adolescent	0.89	0.68	0.00	0.00	0.70	0.00	0.68	0.68	0.00	0.00
		Youth	1.06	0.78	1.22	0.95	0.84	0.99	1.05	0.61	0.85	0.75
		Midlife	0.96	1.09	0.93	1.01	0.97	1.05	1.10	1.00	0.82	1.04
		Older	0.89	0.86	0.84	0.93	0.89	0.80	0.92	0.70	0.00	0.71
	Overall	0.52	0.51	0.62	0.55	0.52	0.49	0.53	0.42	0.00	0.44	0.41
Tomato	City size	Metropolitan cities	0.57	0.59	0.69	0.61	0.57	0.48	0.49	0.50	0.33	0.41
		Small and medium cities	0.53	0.53	0.57	0.57	0.51	0.51	0.56	0.41	0.33	0.49
		Rural areas	0.38	0.00	0.53	0.00	0.38	0.47	0.55	0.00	0.00	0.41
	Gender	Male	0.51	0.42	0.59	0.56	0.47	0.43	0.52	0.39	0.00	0.39
		Female	0.52	0.61	0.64	0.55	0.57	0.55	0.53	0.46	0.37	0.48
	Age	Adolescent	0.58	0.57	0.68	0.47	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.35
		Youth	0.58	0.67	0.72	0.42	0.00	0.52	0.42	0.00	0.00	0.00
		Midlife	0.52	0.53	0.63	0.46	0.50	0.46	0.41	0.47	0.00	0.39
		Older	0.60	0.45	0.67	0.86	0.76	0.57	0.91	0.59	0.42	0.66
	Overall	2.13	1.87	2.13	2.10	1.85	2.08	1.85	0.00	0.00	0.00	1.62
Water melon	City size	Metropolitan cities	2.13	1.73	2.02	2.28	1.95	1.80	1.95	1.67	0.00	0.00
		Small and medium cities	2.19	1.91	2.36	2.05	2.06	2.12	0.00	1.59	0.00	0.00
		Rural areas	2.04	2.18	2.01	1.70	0.00	2.83	2.23	0.00	0.00	1.33
	Gender	Male	2.20	2.12	2.46	2.35	1.79	2.51	2.05	0.00	0.00	1.71
		Female	2.07	1.62	1.81	1.84	1.90	1.65	1.64	1.23	0.00	1.13
	Age	Adolescent	2.04	1.53	2.51	1.58	2.19	1.59	0.00	1.31	0.00	0.00
		Youth	1.61	2.41	1.70	2.14	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
		Midlife	2.23	2.05	2.52	2.46	2.16	2.45	2.04	1.69	1.67	1.44
		Older	3.00	1.97	2.16	2.32	2.43	2.20	2.42	0.00	0.00	2.02
	Overall	16.92	17.93	16.63	14.31	11.23	13.82	10.07	7.36	9.00	9.56	0.00
Persi mmon	City size	Metropolitan cities	18.66	19.22	16.97	14.61	9.12	14.35	10.06	0.00	9.00	8.89
		Small and medium cities	15.67	17.70	13.08	12.36	14.16	12.63	11.05	7.92	9.40	11.64
		Rural areas	15.13	14.99	22.36	17.90	10.35	15.37	7.24	0.00	7.90	0.00
	Gender	Male	14.77	16.54	16.01	11.59	9.39	12.30	8.81	6.74	8.88	7.33
		Female	19.08	19.32	17.25	17.02	13.08	15.34	11.35	8.63	9.14	11.80
	Age	Adolescent	21.21	22.88	17.86	14.79	16.79	13.79	13.31	6.66	7.17	0.00
		Youth	14.58	17.52	11.86	12.63	0.00	11.46	0.00	0.00	0.00	6.29



Food	Category	Year										
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Orange	Midlife	18.78	17.13	20.49	13.40	13.14	13.60	11.17	7.52	8.15	10.38	0.00
	Older	15.07	17.94	17.41	17.24	11.18	16.56	10.40	9.15	11.57	10.96	0.00
	Overall	8.67	9.66	10.61	9.81	13.88	13.62	10.66	9.53	8.18	7.77	0.00
	City size	Metropolitan cities	9.78	10.39	9.50	10.04	12.38	12.87	9.50	9.71	0.00	0.00
		Small and medium cities	0.00	0.00	10.98	0.00	15.42	12.50	11.94	0.00	8.86	8.89
		Rural areas	9.80	12.22	12.77	15.41	14.46	18.98	10.90	13.45	7.54	0.00
	Gender	Male	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
		Female	10.49	12.19	14.04	11.80	18.22	16.36	13.42	12.20	9.11	9.10
	Age	Adolescent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Youth	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Midlife	0.00	9.52	10.61	0.00	12.32	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		Older	18.65	17.34	19.77	17.51	24.96	23.04	21.92	16.11	15.20	13.08
	Overall	14.27	12.51	10.58	13.63	13.04	16.48	13.22	14.79	13.68	11.63	12.15
	City size	Metropolitan cities	15.07	13.28	10.93	14.32	0.00	14.34	12.65	0.00	13.75	12.36
		Small and medium cities	12.40	11.16	0.00	13.71	12.19	17.30	14.20	15.50	14.14	11.32
		Rural areas	15.63	13.27	11.78	11.47	14.09	21.00	12.25	12.95	12.18	10.29
	Gender	Male	12.41	11.49	0.00	11.06	0.00	14.57	0.00	14.06	12.48	9.89
		Female	16.14	13.52	13.26	16.19	15.01	18.40	15.02	15.51	14.89	13.37
	Age	Adolescent	12.84	13.69	0.00	11.12	0.00	13.26	9.99	19.98	12.24	13.33
		Youth	13.23	0.00	0.00	0.00	11.07	12.33	0.00	0.00	11.88	0.00
		Midlife	14.42	12.38	0.00	15.23	0.00	14.45	14.47	14.08	12.66	0.00
		Older	17.51	15.87	14.15	15.86	20.12	26.34	15.19	19.00	17.96	14.22